

第10章 电气控制技术

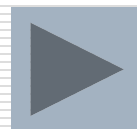
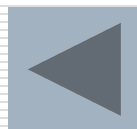
10.1 常用低压电器

10.2 三相异步电动机继电-接触控制电路

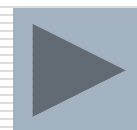
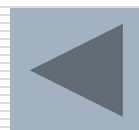
*10.3 可编程控制器

*10.4 异步电动机的电子控制

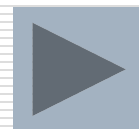
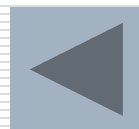
10.5 安全用电



➤ 电气控制技术是自动控制技术的一个重要组成部分，它采用各种电气、电子器件对各种控制对象按生产和工艺的要求进行有效的控制。



- 低压电器一般是指交流1200V、直流1500V以下，用来切换、控制、调节和保护用电设备的电器。
- 低压电器种类很多，按其动作方式可分为手动电器和自动电器。
- 随着电子技术的发展，电子电器已成为自动电器的重要组成部分。



10.1 常用低压电器

10.1.1 刀开关(**QS**)和熔断器(**FU**)

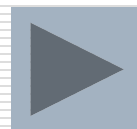
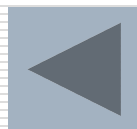
10.1.2 低压断路器(**QF**)

10.1.3 剩余电流动作保护装置

10.1.4 交流接触器(**KM**)

10.1.5 继电器(**KA KT KR**)

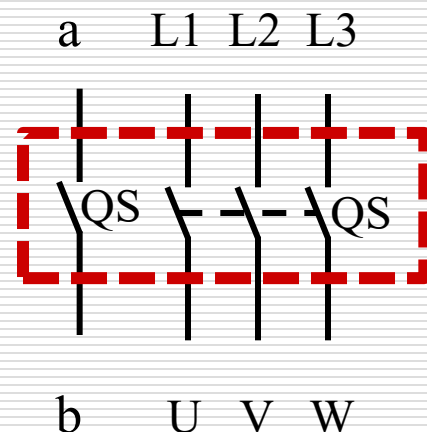
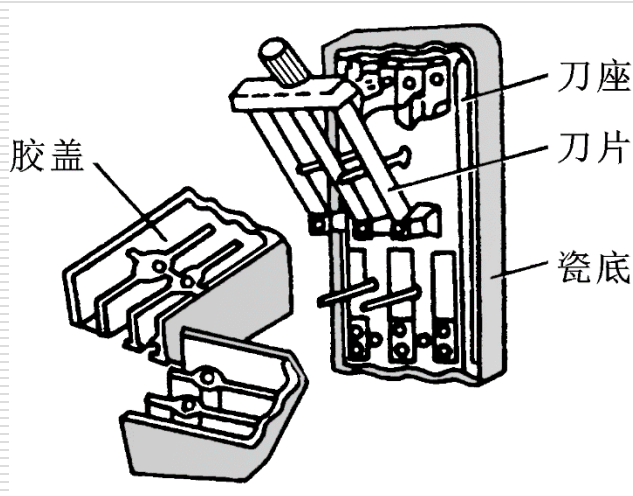
10.1.6 按钮和行程开关(**SB ST**)



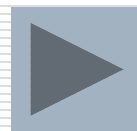
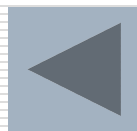
10.1.1 刀开关和熔断器

1. 闸刀开关 (QS)

闸刀开关是一种手动控制电器。闸刀开关的结构简单，主要由刀片（动触点）和刀座（静触点）组成。图示是胶木盖瓷座闸刀开关的结构和符号

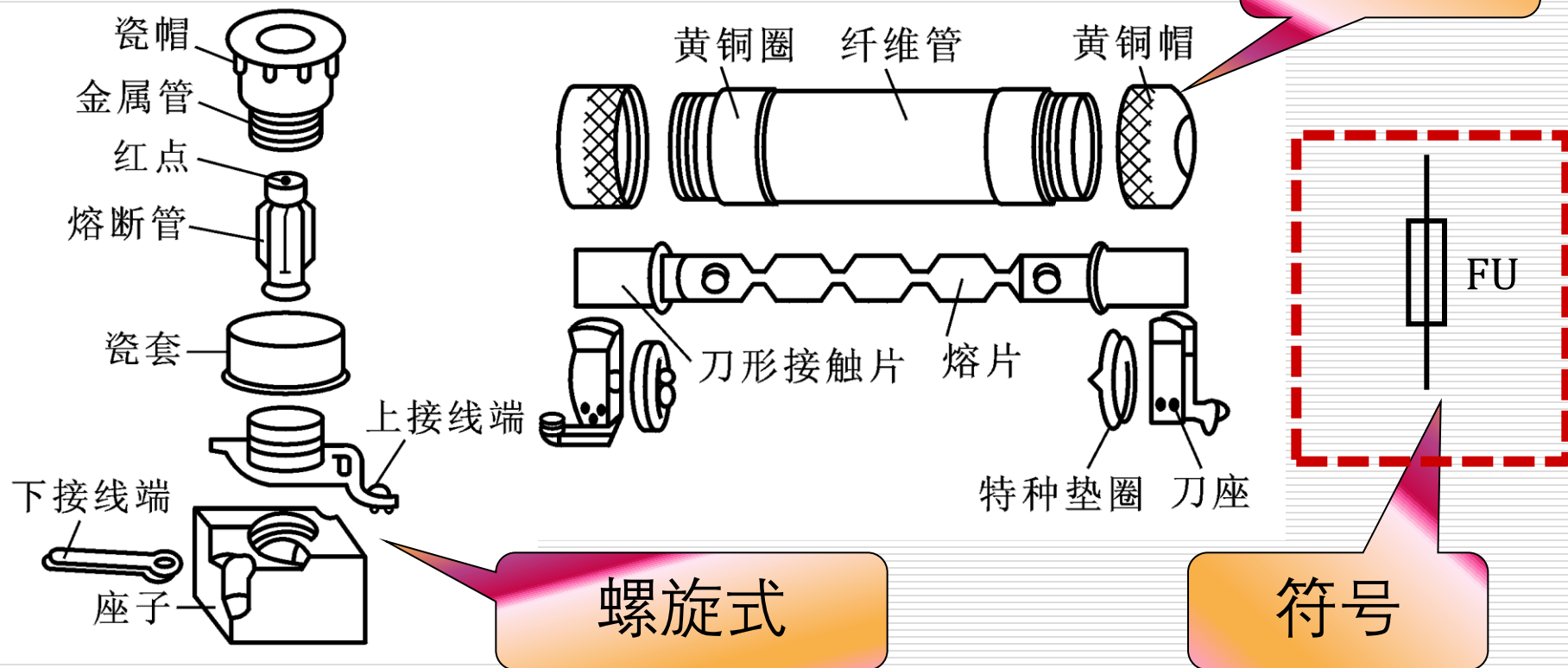


闸刀开关一般不宜在负载下切断电源，常用作电源的隔离开关，以便对负载端的设备进行检修。在负载功率比较小时也可以用作电源开关



2. 熔断器 (FU)

- 一种短路保护电器，串接在被保护的电路中。
- 电路短路——短路电流使熔断器的熔体发热熔断，切断电路——保护线路及电气设备。
- 常用的熔断器及图形文字符号如图所示。



熔体的选择

熔体额定电流的选择应考虑被保护负载的电流大小，同时也必须注意负载的工作方式。

(1) 对无冲击（起动）电流的电路为

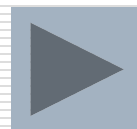
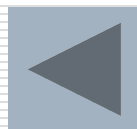
$$I_{fuN} \geq I_N$$

式中， I_N 表示负载额定电流。

(2) 对具有冲击（起动）电流的电路为

$$I_{fuN} \geq KI_S$$

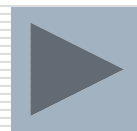
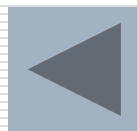
式中， I_S 表示负载的冲击电流值，例如异步电动机的起动电流。 K 为计算系数，数值在0.3~0.6之间



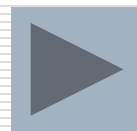
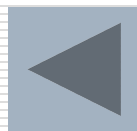
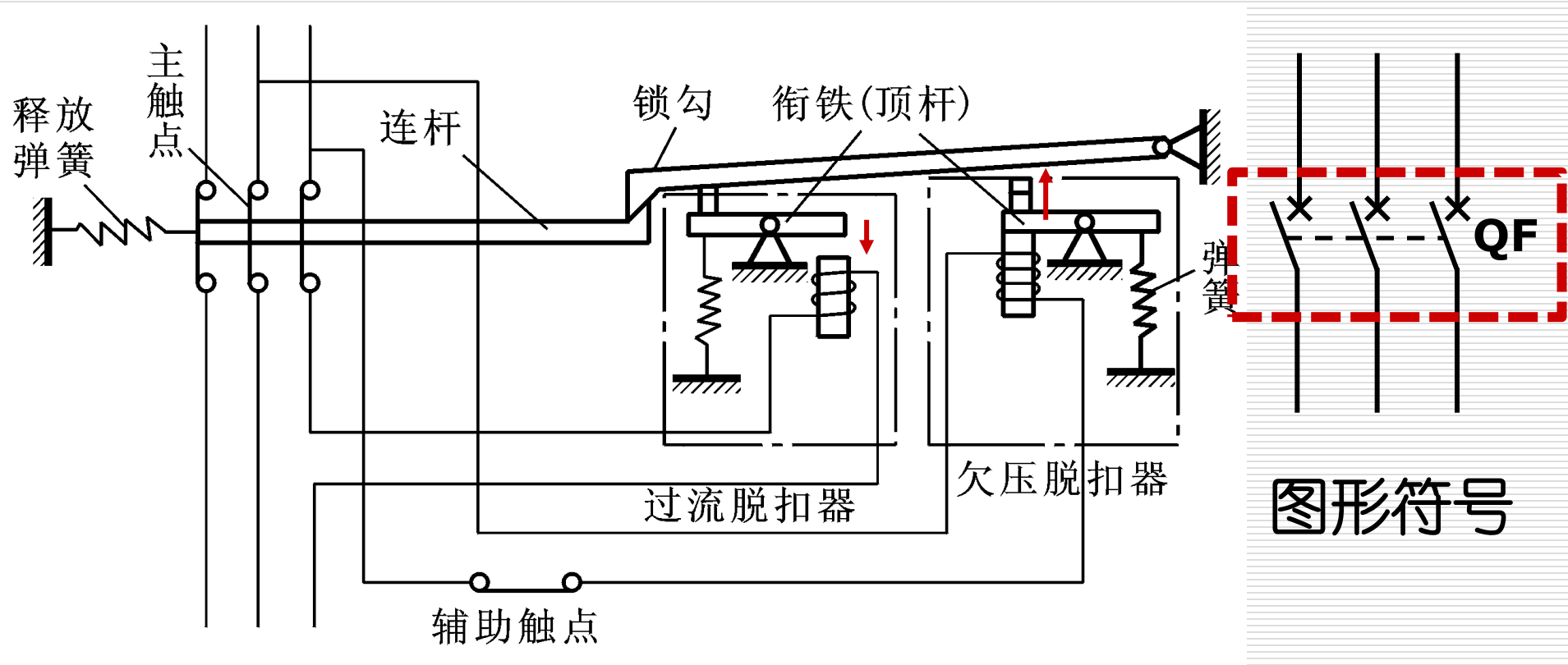
10.1.2 低压断路器（QF）

低压断路器也称为自动空气开关，可用来接通和分断负载电路，控制不频繁起动的电动机，在线路或电动机发生过载、短路或欠电压等故障时，能自动切断电路，予以保护。广泛用于配电、电动机、家用等线路的通断控制及保护。

按结构来分，有万能式(又称框架式，通称ACB)和塑料外壳式(通称MCCB、MCB)两大类。



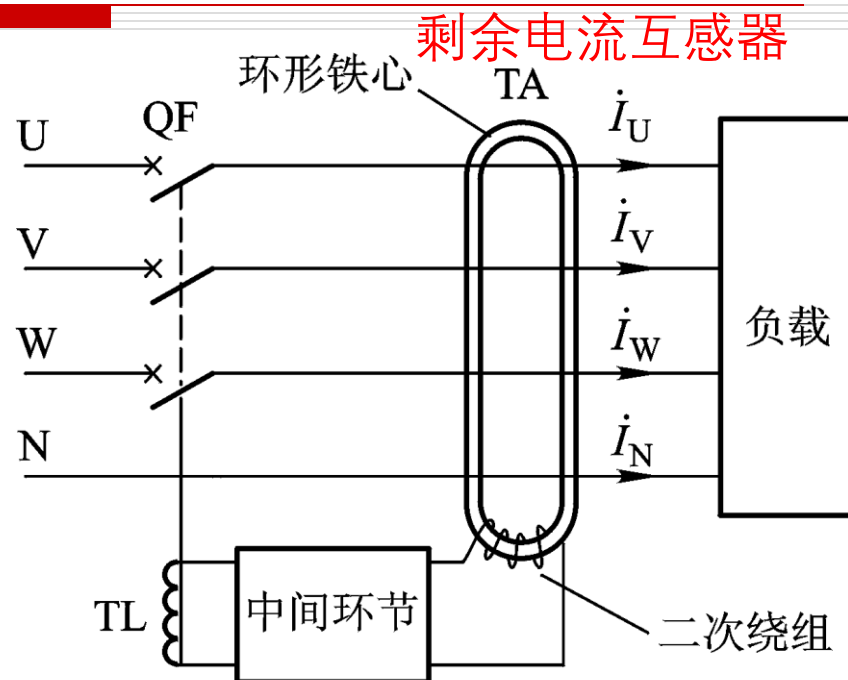
低压断路器由操作机构、触点、保护装置、灭弧系统等组成。下图是其原理示意图。



10.1.3 剩余电流动作保护装置

剩余电流动作保护装置以前称为漏电保护器，用以对低压电网直接接触电和间接触电进行有效保护。

图示为三相四线制系统剩余电流动作保护装置原理示意图。



分励脱扣器线圈：用于远程控制断路器，使断路器跳闸的线圈。

TA —— 剩余电流互感器

QF —— 主开关

TL —— 主开关的分励脱扣器线圈

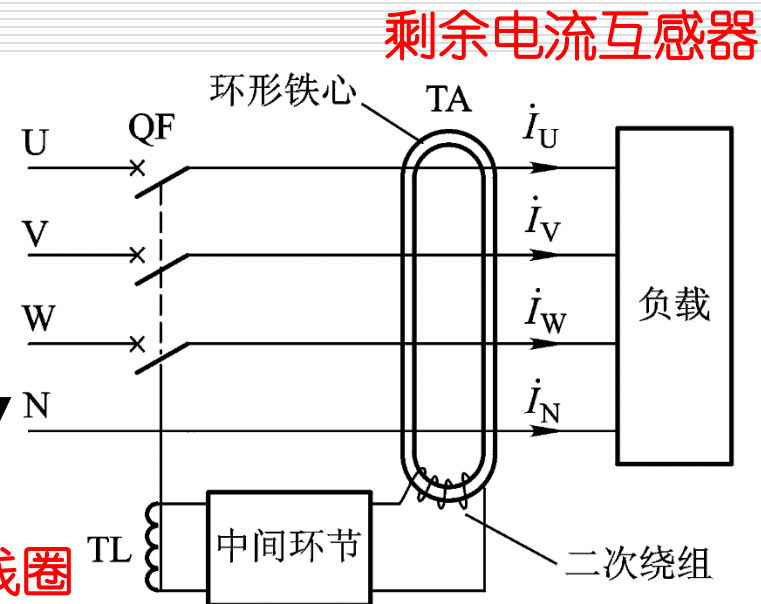


无漏电或触电时

$$\dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W + \dot{I}_N = 0$$

TA 的二次侧不产生感应电动势，
剩余电流动作保护装置不动作，
系统保持正常供电

分励脱扣器线圈

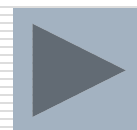
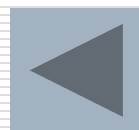


剩余电流互感器

当被保护电路发生漏电或有人触电时，通过**TA**一次侧各相电流的相量和不为零，产生了剩余电流 $\dot{I}_k$ ，即

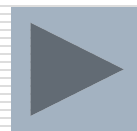
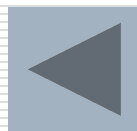
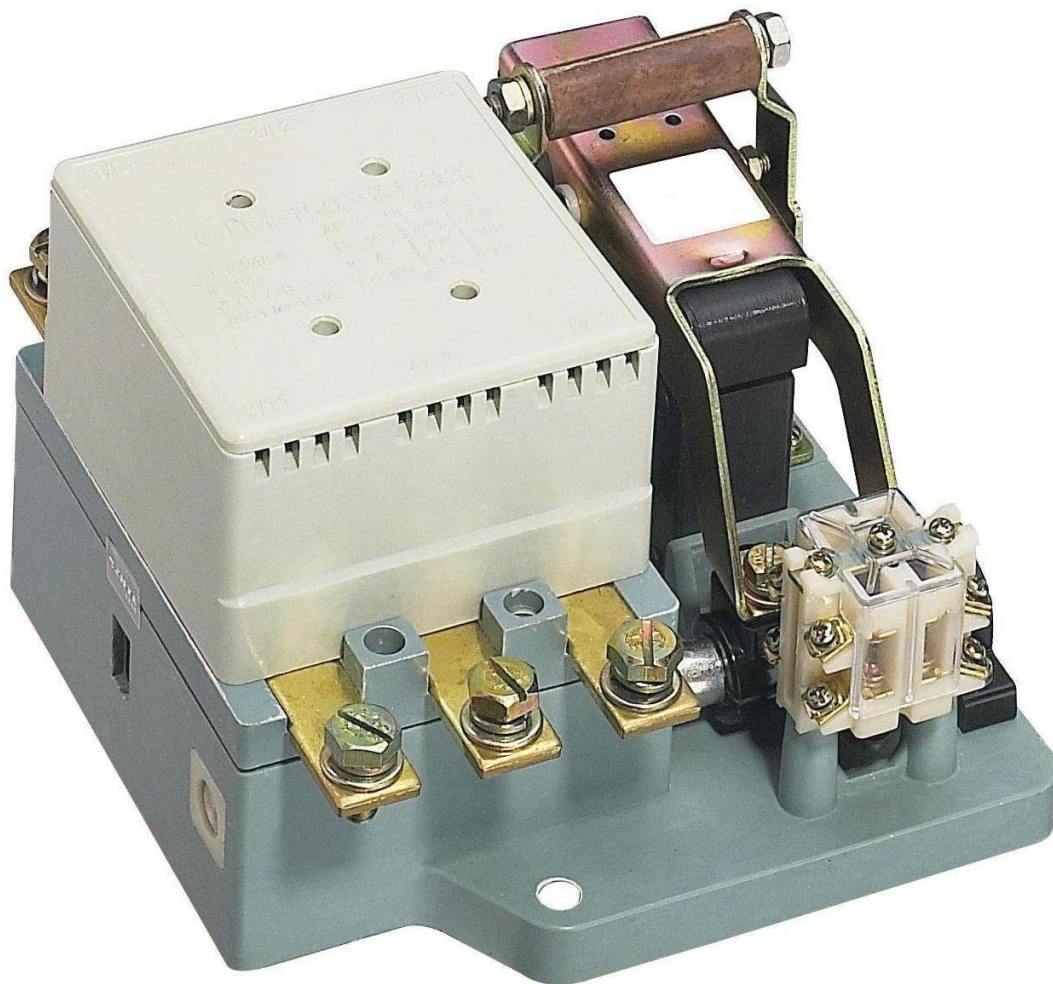
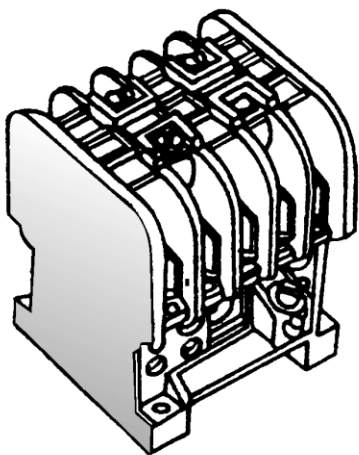
$$\dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W + \dot{I}_N = \dot{I}_k$$

在**TA**的铁心中出现交变磁通，**TA**二次线圈就产生感应电动势，经中间环节进行处理比较，当达到预定值时，使主开关分励脱扣器线圈**TL** 通电，驱动主开关**QF** 自动跳闸，切断故障电路，从而实现保护



10.1.4 交流接触器 (KM)

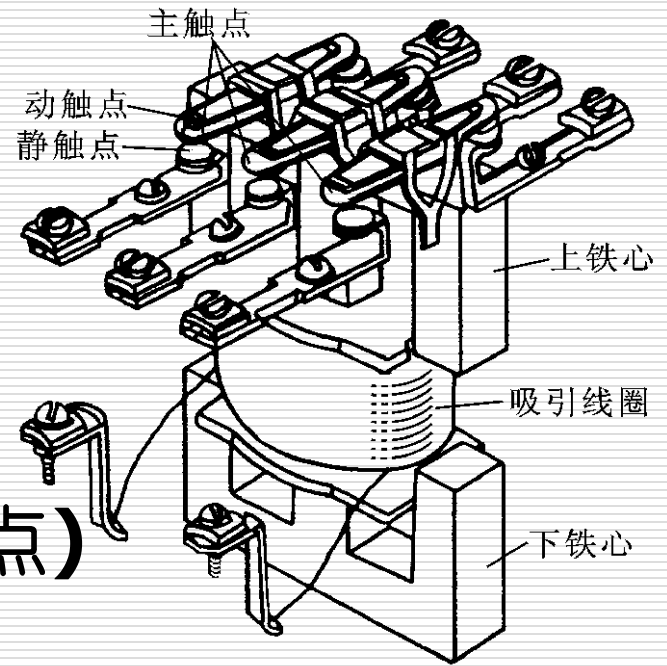
接触器是继电接触
电磁吸力来动作，
下图为一些交流接



交流接触器主要组成部分

电磁铁 { 静铁芯、动铁芯
吸引线圈

触点组 { 主触点(动合触点)
辅助触点(动合/动断触点)



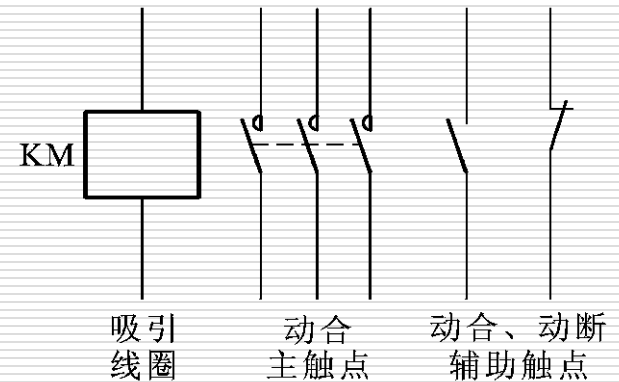
接触器各部件图形符号如图所示

选用接触器考虑的主要参数

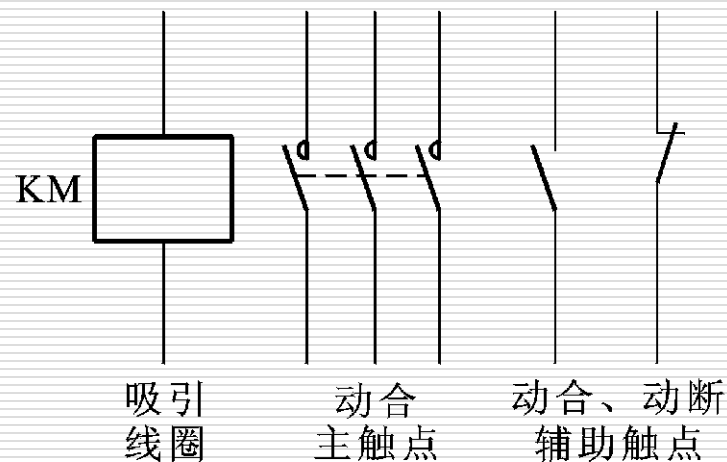
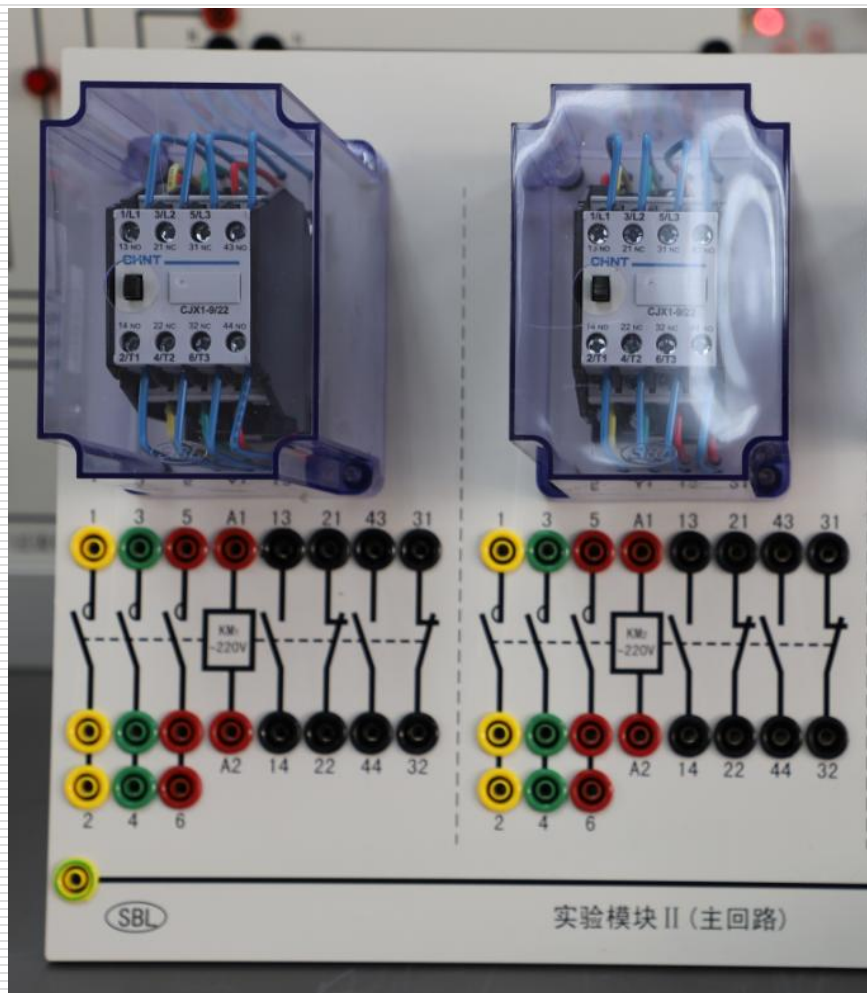
主触点额定电流/额定电压

辅助触点数目

吸引线圈额定电压



实验室中的交流接触器



交流接触器具有
失压保护功能

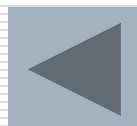
随堂测试

一、是非题

1. 刀开关安装时，手柄朝上为合，朝下为分。()
2. 低压断路器又称为自动空气开关。()
3. 刀开关和断路器组合使用时，通电先合刀开关，断电先断断路器。()
4. 低压断路器具有短路和欠压保护功能。()
5. 接触器不能用来分断带有大电流负载的交流电路。()
6. 接触器具有欠压保护功能。()

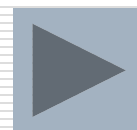
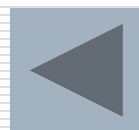
二、选择题

1. 手动控制电器是自动控制设备中不可缺少的器件，最常用的是()
A.接触器 B.刀开关 C.中间继电器 D.时间继电器
2. 熔断器通常用于()
A . 短路保护
B . 失压保护
C . 过压保护
D . 过载保护



10.1.5 继电器

继电器是一种自动电器，输入量可以是电压、电流等电量，也可以是温度、时间、速度或压力等非电量，输出就是触点动作。当输入量变化到某一定值，继电器动作而带动其触点接通(或切断)它所控制的电路。

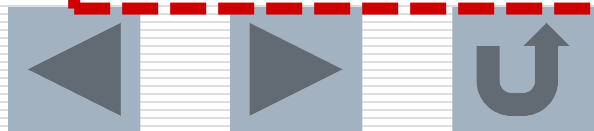
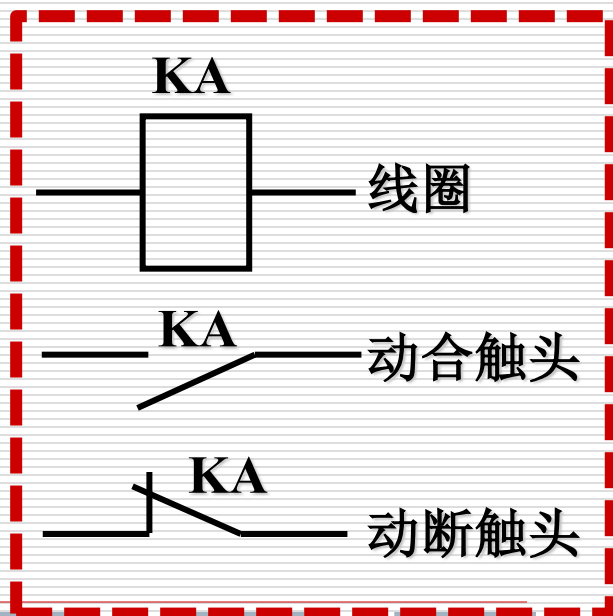


1.中间继电器 (KA)

中间继电器是一种电磁继电器，其结构与工作原理和交流接触器基本相同，只是电磁系统小一些，触点数量则多一些。

中间继电器的触点容量较小，通常一是用来传递信号，同时控制多个电路；二是也可以直接用来接通和断开小功率电动机或其他电气执行元件。

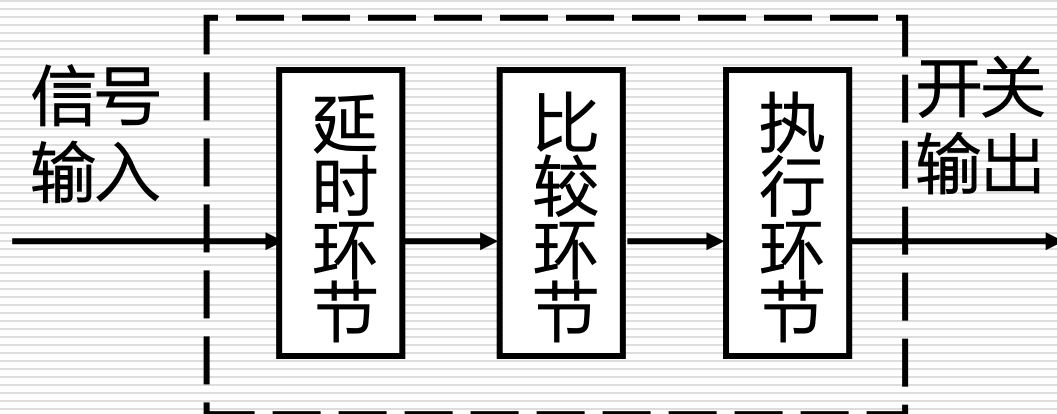
图为中间继电器的外形及符号。



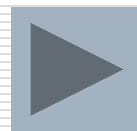
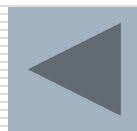
2. 时间继电器 (TA)

时间继电器是一种利用电磁原理、机械原理或电子技术来实现触点延时接通或断开的控制电器。

不管何种类型的时间继电器，其组成的主要环节包括延时环节、比较环节与执行环节三个部分，如下图所示。

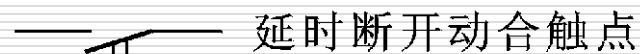
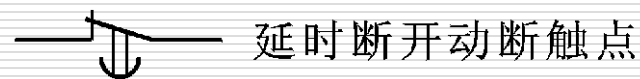
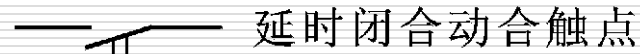
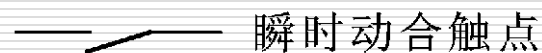
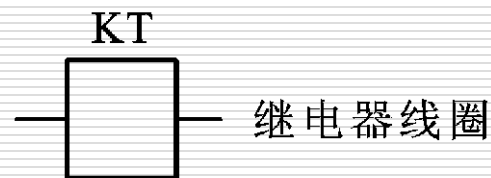


时间继电器的输出开关的三种类型：瞬时触点；通延时触点；断延时触点。



右图为时间继电器的图形符号
时间继电器的输入不管是电磁的
还是电子类型，均以继电器
线圈形式表示。

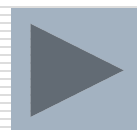
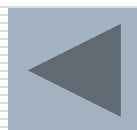
注意延时触点符号中圆弧缺口的
方向，表示延时动作的方向



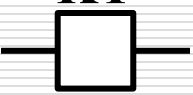
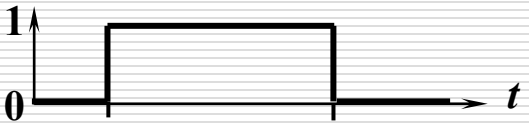
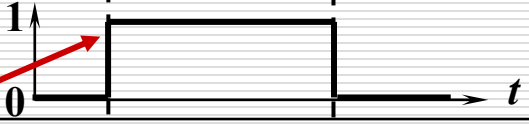
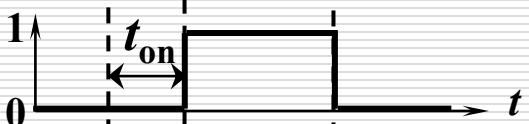
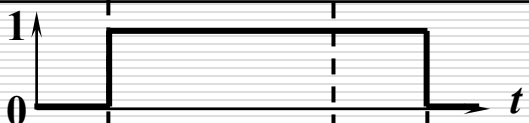
瞬时动作

通延时

断延时



时间继电器各部分的图形符号及动作时序

	图形符号	部分名称	动作性质	时序波形
输入	KT 	继电器线圈	1：通电 0：断电	
输出		瞬时动合触点	瞬时动作 1：闭合 0：断开	
		瞬时动断触点		
		延时闭合动合触点	通电延时 动作	
		延时断开动断触点		
		延时断开动合触点	断电延时 动作	
		延时闭合动断触点		



3. 热继电器 (FR) 和电子式电动机保护器

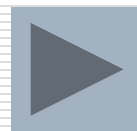
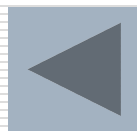
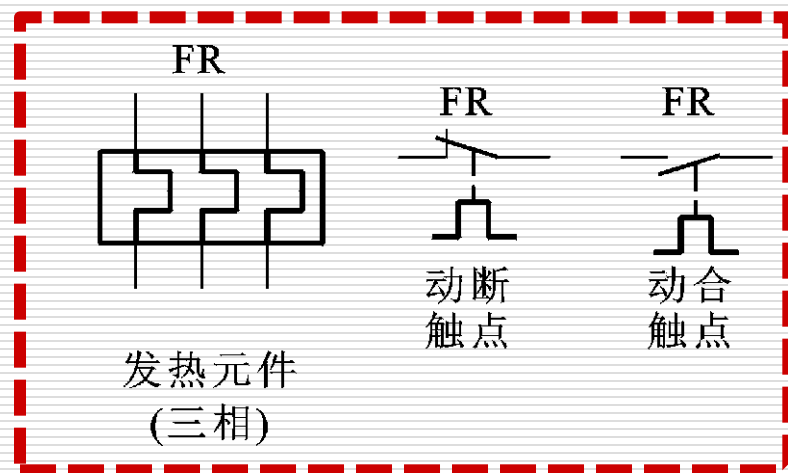
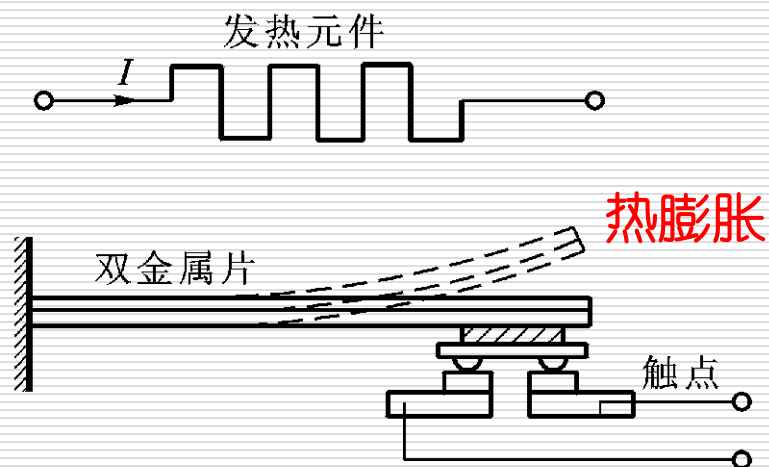
(1) 热继电器

利用电流热效应原理工作

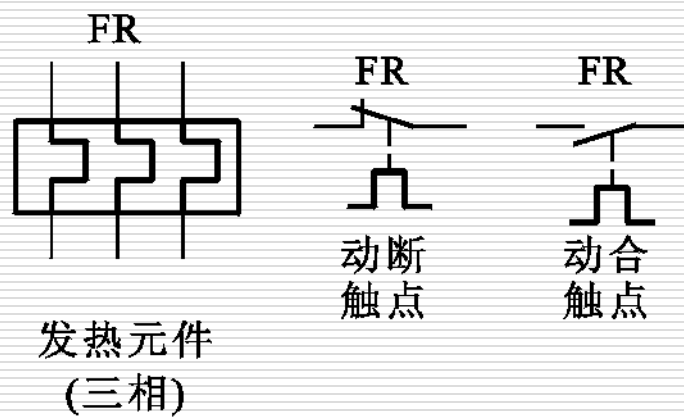
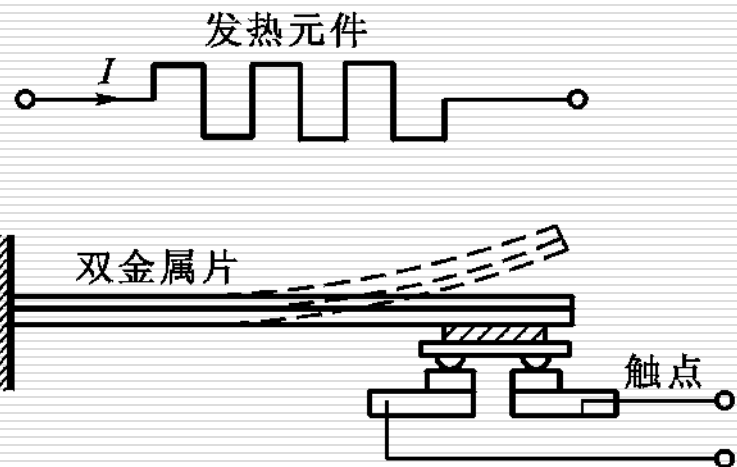
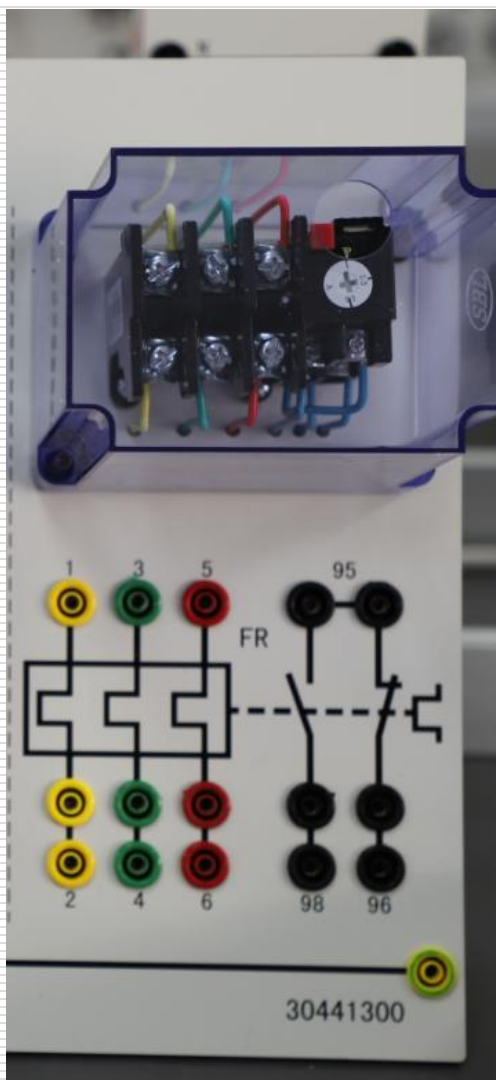
组成：发热元件、双金属片、触点

工作原理：过载→双金属片弯曲→继电器触点动作

热继电器图形符号如图



实验室中的热继电器

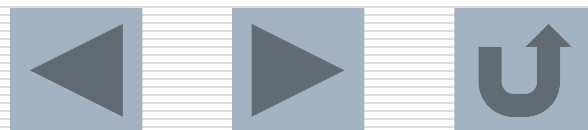
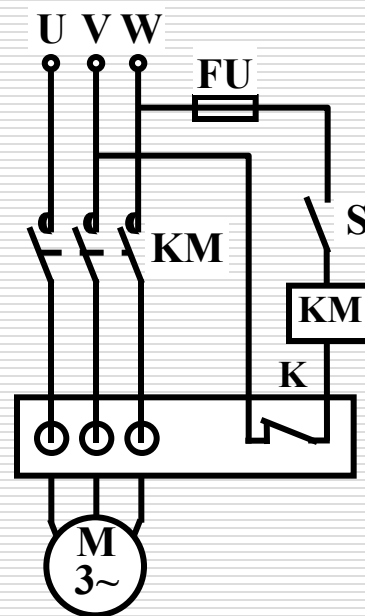
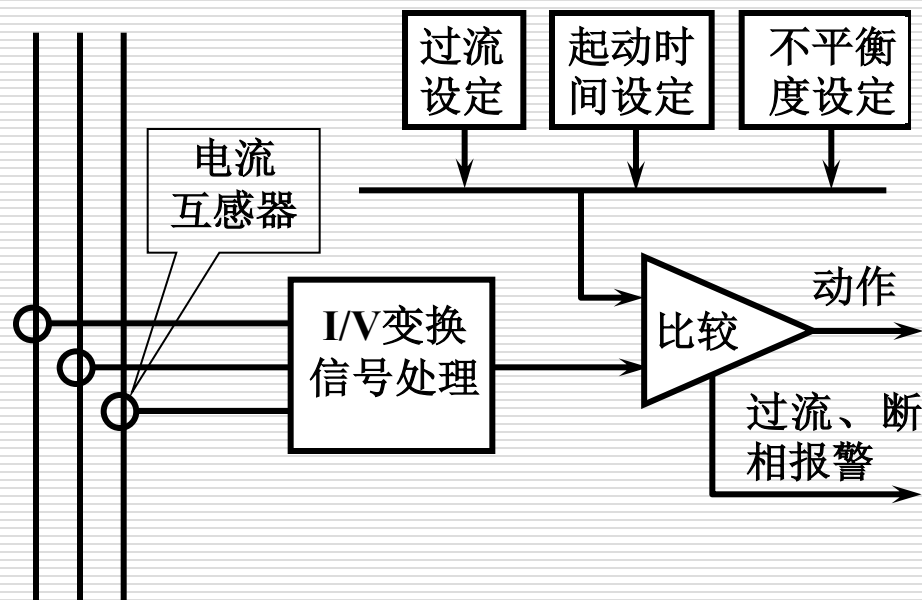


(2) 电子式电动机保护器

电子式电动机保护器原理框图如图所示

保护器从电流互感器获得主电路电流情况，经 **I/U** 变换器转换成电压信号输出，与(过流、起动时间、不平衡度等)设定值进行比较，决定是否进行保护动作

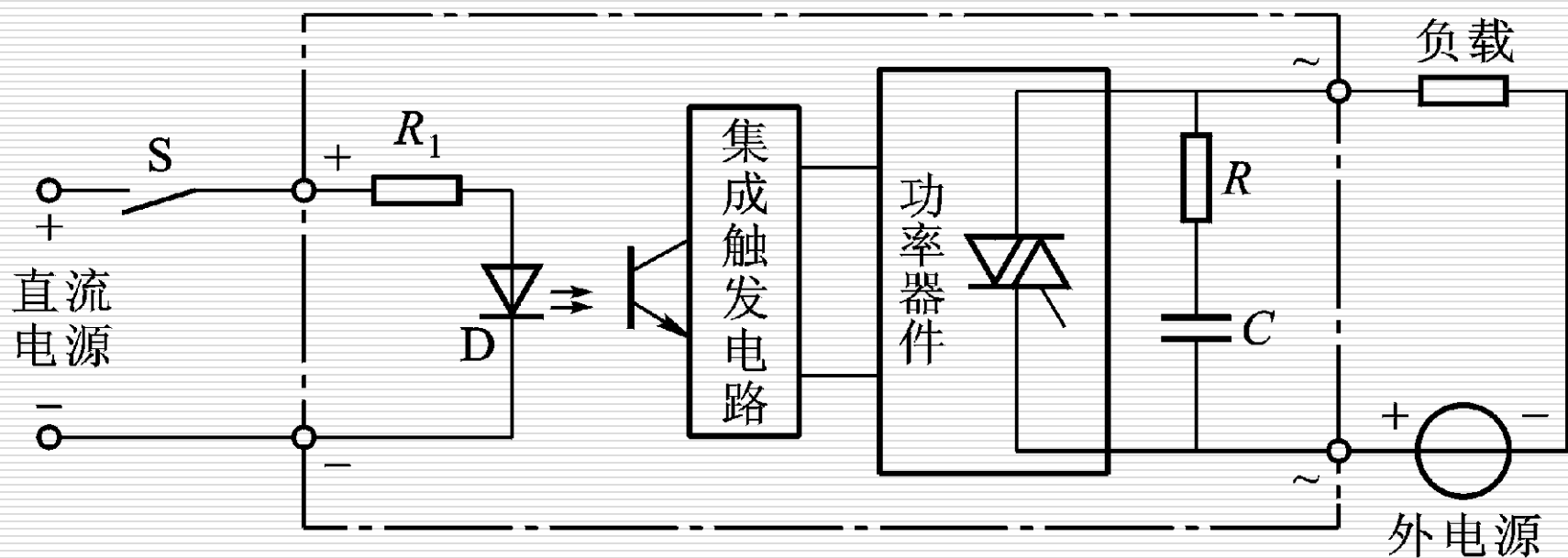
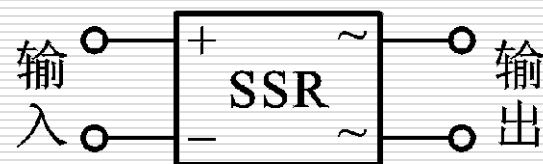
电子式电动机保护器工作示意图如右图所示



4. 固态继电器

一种由光电耦合器件、集成触发器和功率器件组成的**无触点继电器**（图6.3.4）

固态继电器的符号及原理如图所示，输入接直流控制电路，输出接交流主电路。



三相交流固态继电器



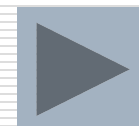
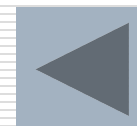
120-300A



单相交流固态继电器

三相交流

直流控制端



【例题10.1.1】 分析固态继电器组成电路的功能

【解】 若 **A=1**

SSR1~SSR5不通
电动机停止

A=0

电动机运转

B控制其转向

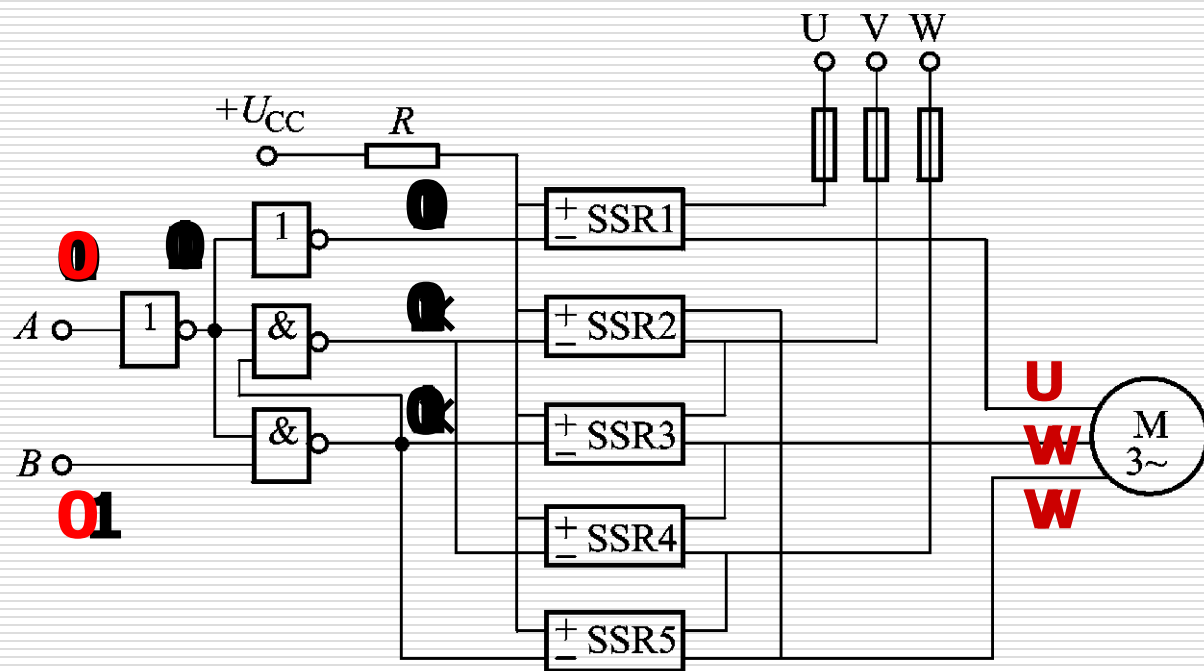
B=1

SSR1 SSR3 SSR5导通，进入电动机的相序为**UVW**

B=0

SSR1 SSR2 SSR4导通，进入电动机的相序为**UWV**

电动机的转向与**B=1**时相反

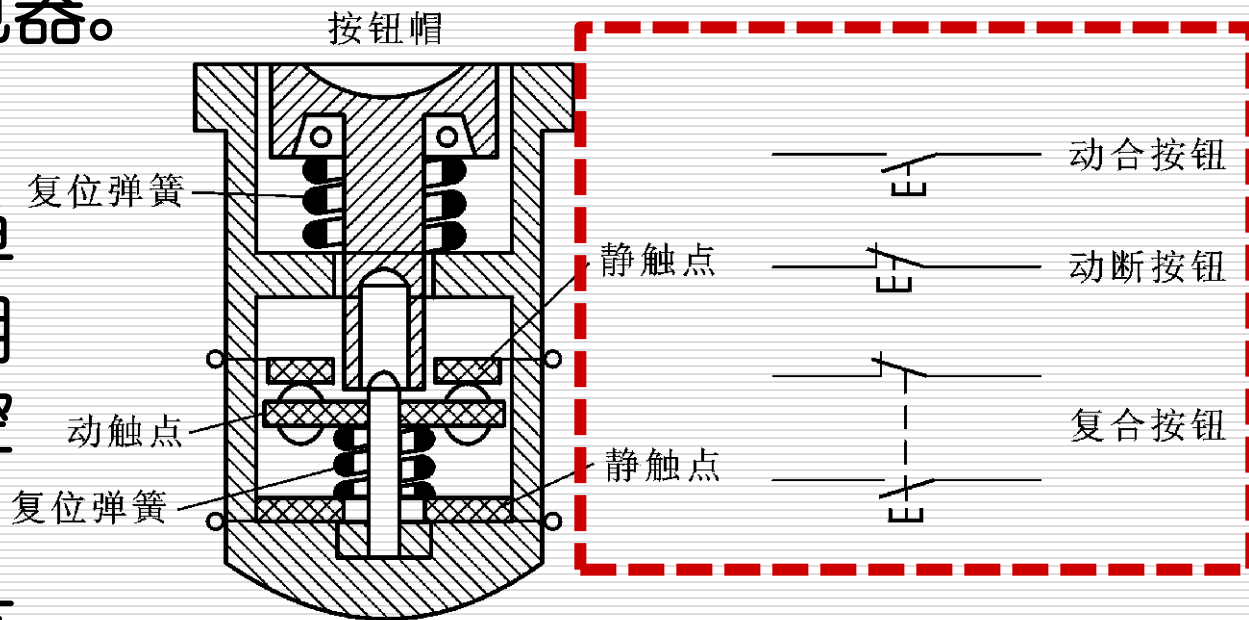


10.1.6 按钮和行程开关

按钮和行程开关是一种在控制系统中发出指令的电器，称为主令电器。

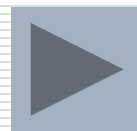
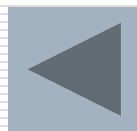
1. 按钮

按钮是一种简单的手动开关，用来接通或断开控制电路。



按钮原理图及符

号如图所示。动/静触点均为桥式双断点结构



一、选择题

- 起过载保护作用的电器是()
A.熔断器 B.中间继电器
C.热继电器 D.时间继电器

- 右图所示时间继电器的图形符号是()

- 延时闭合的动断触头
- 延时断开的动断触头
- 延时闭合的动合触头
- 延时断开的动合触头



- 右图所示时间继电器的图形符号是()

- 延时闭合的动断触头
- 延时断开的动断触头
- 延时闭合的动合触头
- 延时断开的动合触头



- 时间继电器中的延时断开的动合触头符号是()

- A. B. C. D.

- 热继电器在电路中的文字符号是()

- FU
- FR
- KM
- KA

- 在电路中能同时起到短路保护、欠电压保护和过载保护的电器是()

- 接触器
- 断路器
- 热继电器
- 熔断器

- 下列电器中不能实现短路保护的是()

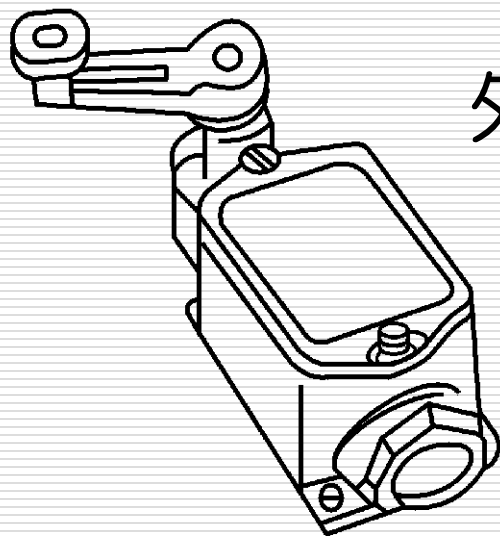
- 熔断器
- 过电流继电器 (当电路中电流达到整定电流继电器会马上吸合输出跳闸信号)
- 低压断路器
- 热继电器

- 中间接触器在电路中的文字符号是()

- FU
- FR
- KM
- KA

2. 机械式行程开关

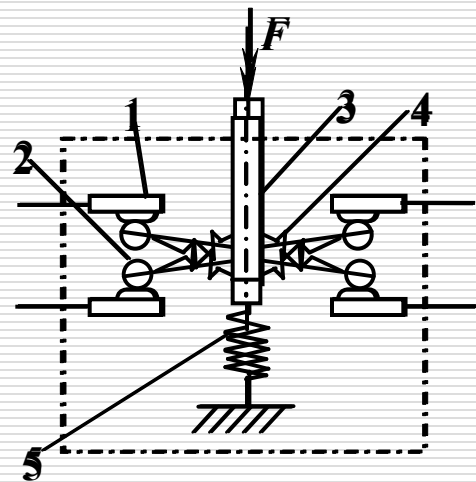
行程开关常被安装在
工作机械行程的终点处，
以限制机械的行程，因
此也称为**限位开关**



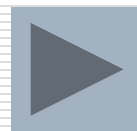
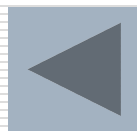
外形及符号



工作过程如图所示，工作机械碰撞
传动头时，顶杆**3**受力向下运动，
当到达一定的位置时，弹簧**4**的力
的垂直分量变为向上，带动了动触
头向上跳，从而使得动断触头断开，
动合触头闭合；当去掉外力**F**时，
复位弹簧**5**使顶杆**4**上升，动触头
复位。



1.静触头 2.动触头 3.顶杆
4.弹簧 5.复位弹簧



3. 接近开关

接近开关是一种无触点的行程开关。当被测物体与之接近到一定距离时就会发出动作信号。它在定位精度、操作频率、使用寿命和对环境适应能力等方面具有明显优点。

接近开关按照其工作原理，可分为以下类型：

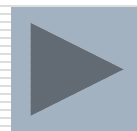
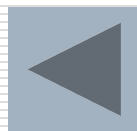
高频振荡型：用以检测各种金属体

电容型：用以检测各种导电或不导电的液体或固体

光电型：用以检测所有不透光物质

超声波型：用以检测不透过超声波的物质

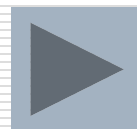
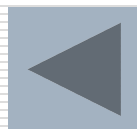
电磁感应型：用以检测导磁或不导磁金属



10.2 三相异步电动机继电-接触控制电路

10.2.1 直接启动和正反转控制电路

10.2.2 时间控制和行程控制电路



10.2.1 直接起动和正反转控制电路

1. 直接起动控制线路

刀开关**QS**：隔离开关

熔断器**FU**：短路保护

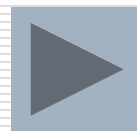
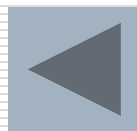
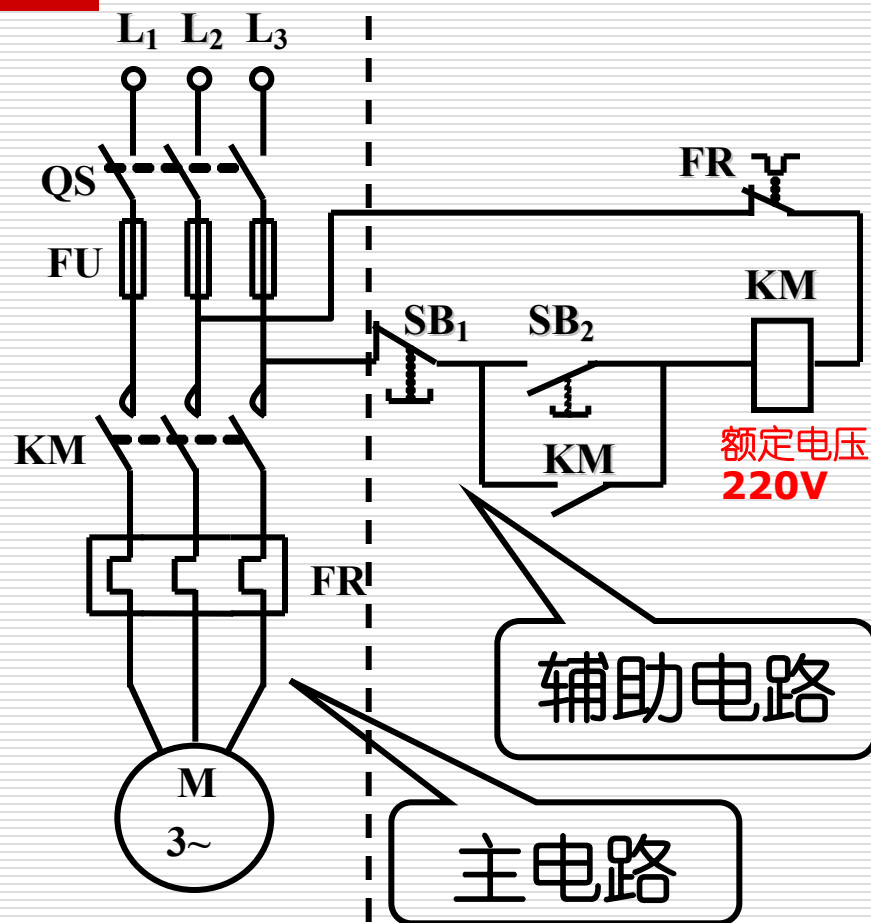
接触器**KM**：失压保护

热继电器**FR**：过载保护

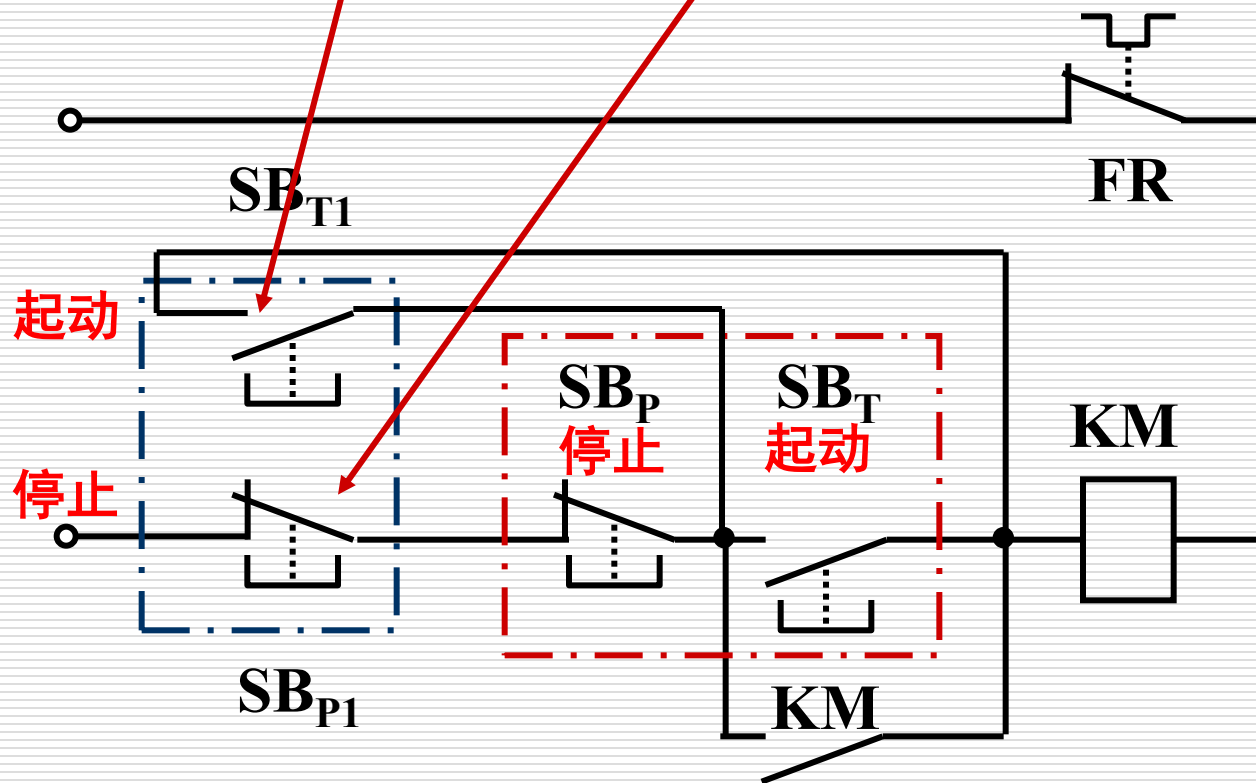
SB₁：停止按钮

SB₂：起动按钮 点动

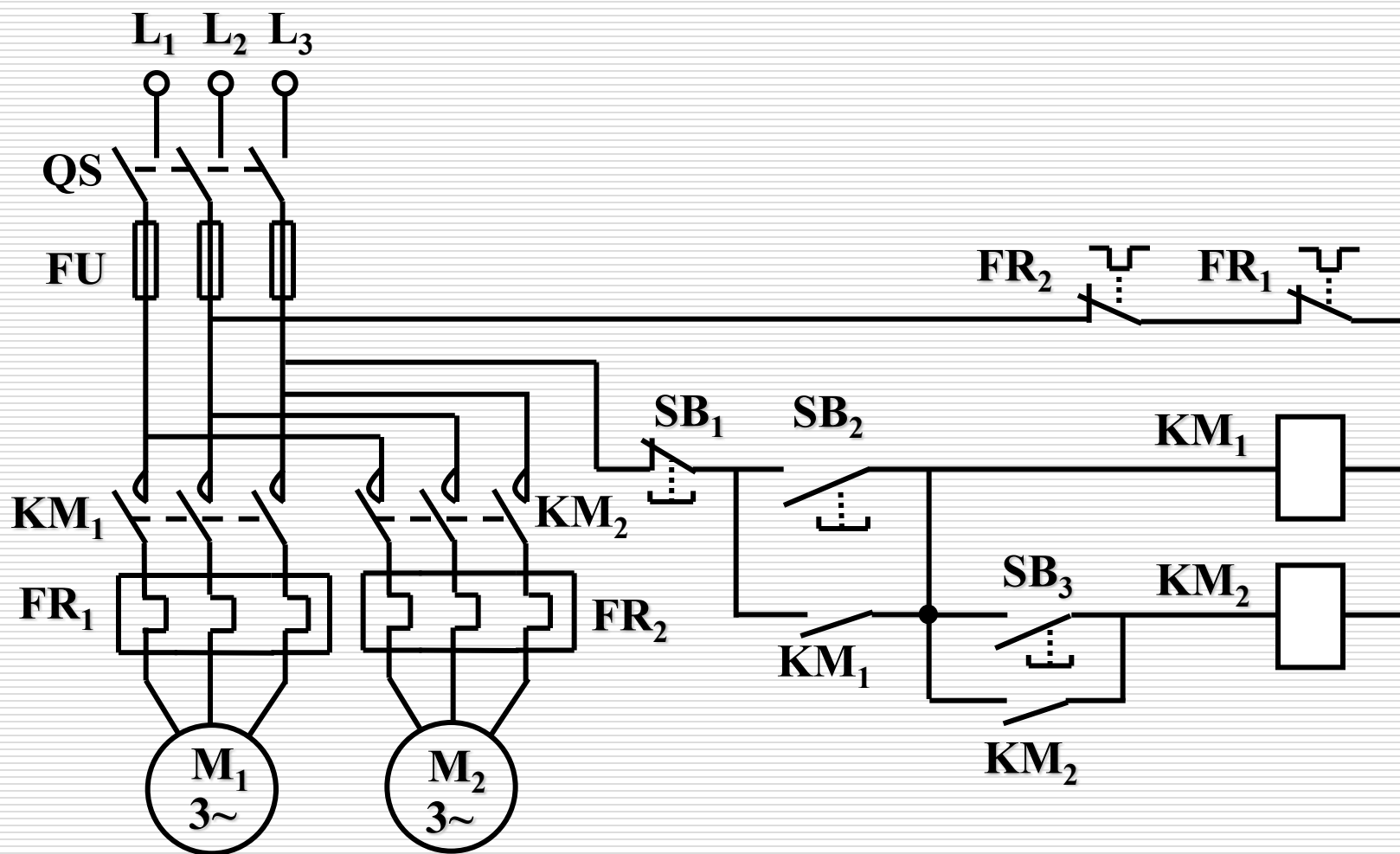
KM辅助触头：自锁



在直接起动控制电路中串联第**2**个停止按钮
在起动按钮处并联第**2**个起动按钮
即可实现两地控制



下图为顺序控制电路——只有当**M₁**起动后，**M₂**才可以起动，从而两台电动机顺序起动控制



联锁（互锁）触点



10.2.2 时间控制和行程控制电路

1. 时间控制电路

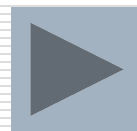
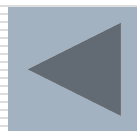
根据延时要求，电动机按一定时间间隔进行控制。在继电接触控制电路中，用时间继电器来实现时间控制功能。

以三相异步电动机**Y—Δ**起动控制的电路为例

KM₁——控制电动机的启停

KM_Y——用于控制电动机绕组的星形联结

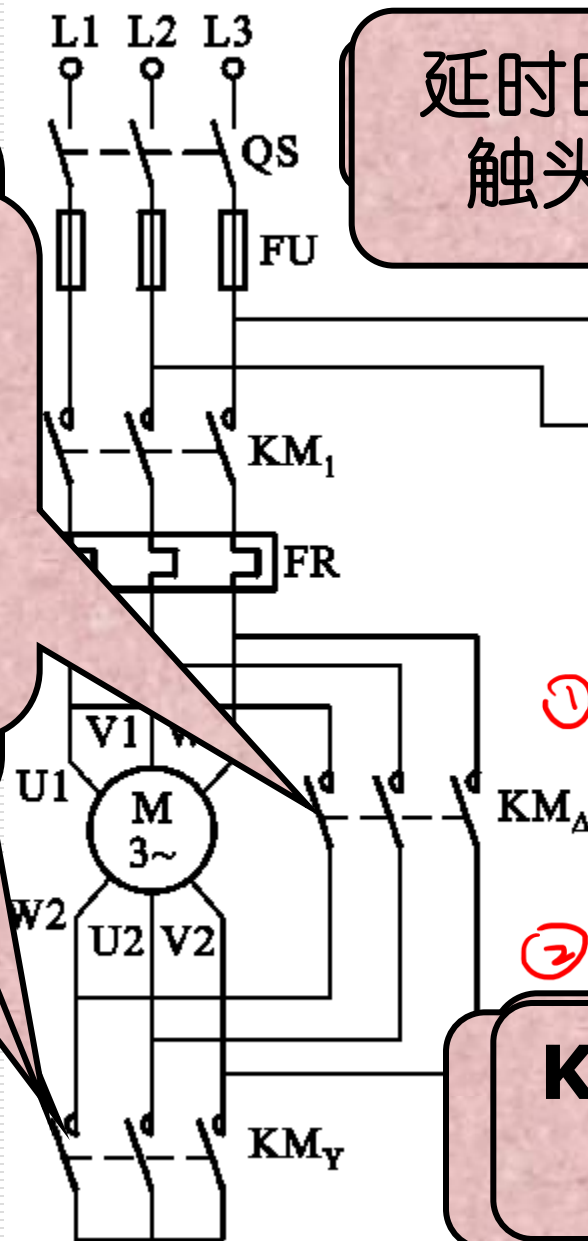
KM_Δ——用于控制电动机绕组的星形联结



延时触头

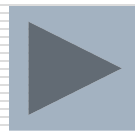
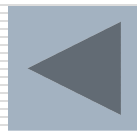
KM

KM_Δ主触头闭合，电动机成三角形运行并自锁

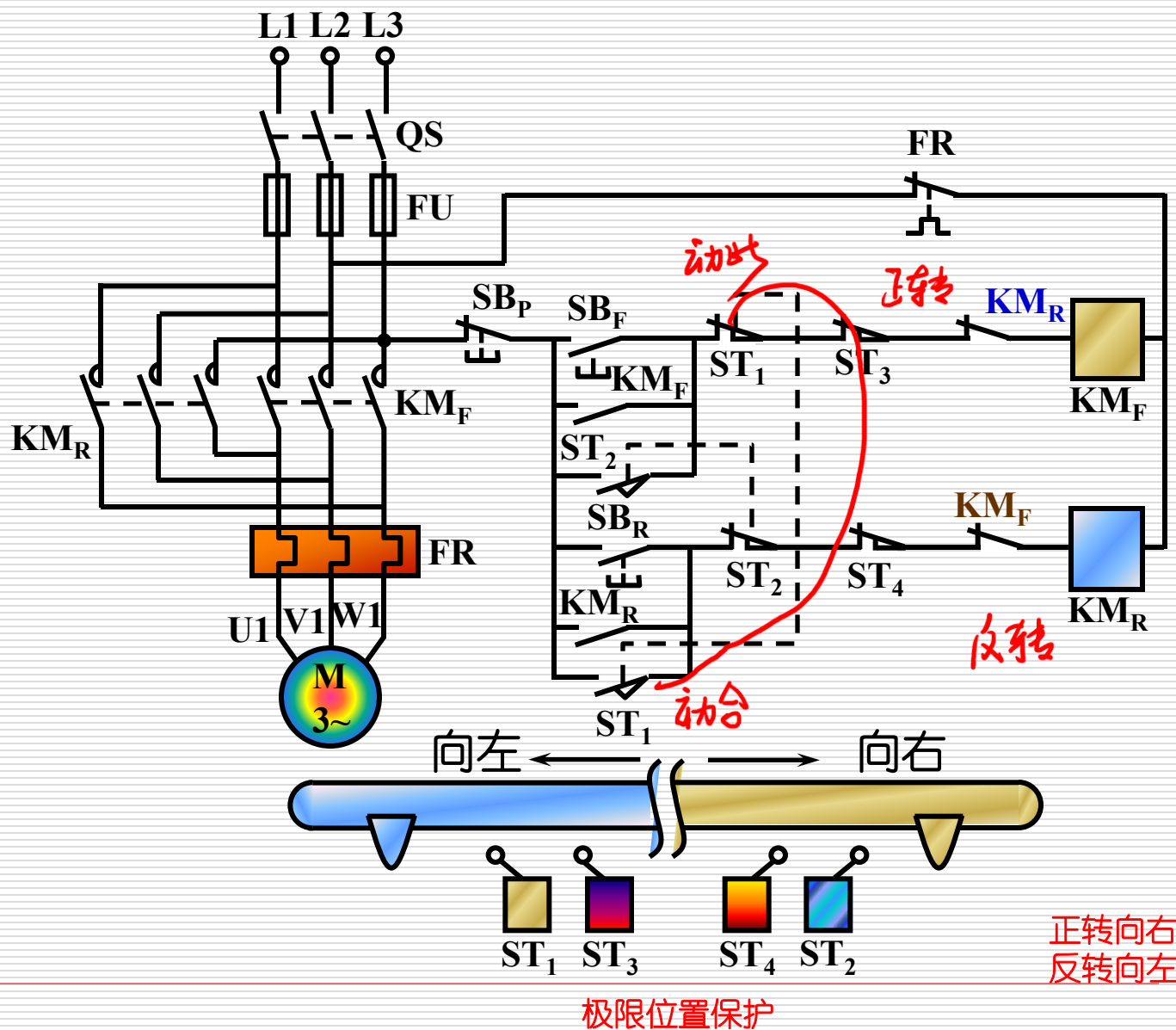


① KM, KT, KM_γ有电

② 延时N秒 KM_γ失电 KM_Δ有电



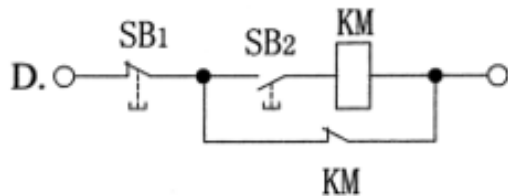
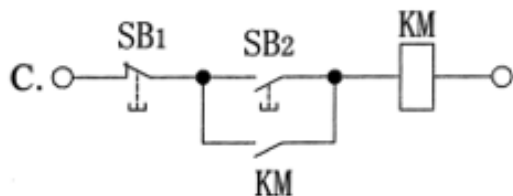
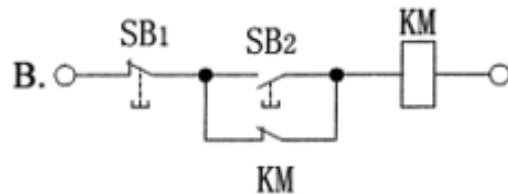
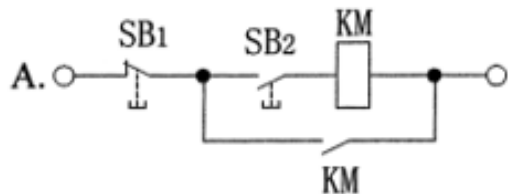
龙门刨等设备中的工作部件往往需要作自动往复运动,具有行程开关的电路可以实现这些功能



随堂测试

一、选择题

1. 具有自锁功能的控制电路是()

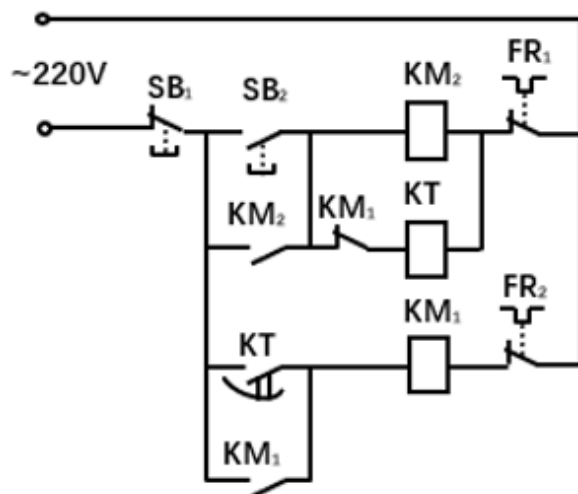


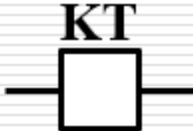
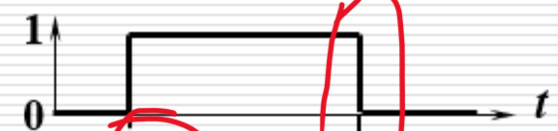
2. 在继电器控制电路中，自锁触头的正确接法是()

- A. 接触器动合触点与起动按钮串联
- B. 接触器动合触点与起动按钮并联
- C. 接触器动开触点与起动按钮并联
- D. 接触器动开触点与起动按钮串联

例：

1. 电路为两台电动机按顺序起动的控制电路，其中交流接触器 KM1 控制电动机 M1，交流接触器 KM2 控制电动机 M2（主电路没有画出）。时间继电器 KT 定时时间为 5 秒。电路中 KM1、KM2 和 KT 的吸引线圈的额定电压为__V，按下 SB2，先起动的电动机是____，6 秒后，触点 KT 的状态是_____。



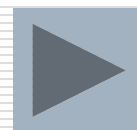
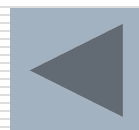
输入		继电器线圈	1: 通电 0: 断电	
输出		延时闭合动合触点	通电延时 动作	
		延时断开动断触点		

*10.3 可编程控制器

10.3.1 可编程控制器的结构和工作原理

10.3.2 可编程控制器的基本指令和编程

10.3.3 可编程控制器应用举例



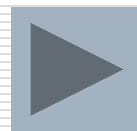
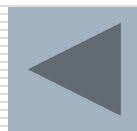
概述

可编程控制器 (Programmable Logic Controller, 简称PLC) 是一种专为在工业环境下应用而设计的数字运算的电子系统。

PLC是工业自动化领域的“数字大脑”。

PLC的核心作用是：代替人类的逻辑思维和手动操作，通过程序来监控和控制机器设备的运行。

PLC最原始也是最核心的功能是取代了传统的继电器电路。



概述

PLC还能处理连续变化的数据。如在化工厂里，PLC 会通过 PID 算法，自动调节阀门开度，确保反应釜内的温度始终保持在 100 度，既不会过热也不会过冷。

功能类别	核心作用	典型应用场景
逻辑控制	处理开关信号，实现联锁、互锁	流水线控制、包装机、注塑机
过程控制	调节温度、压力、流量等模拟量	锅炉控制、化工反应釜、水处理
运动控制	精确定位、速度控制	机器人、数控机床、电梯控制
数据处理	采集、运算、记录数据	能耗统计、质量检测、报表生成
网络通讯	设备互联，构建自动化系统	智能仓储、无人车间、SCADA系统

概述

在全球范围内，PLC市场呈现高度集中的“寡头垄断”格局。根据2025年的数据，全球市场规模已达到约135亿美元，并预计将以近5%的年复合增长率持续扩张。

西门子、罗克韦尔等欧美厂家，主导了高端和大型PLC市场。其中西门子（Siemens）在全球及中国市场均占据绝对领先地位（市场份额约30-40%），其TIA博途生态构建了极高的壁垒。

三菱、欧姆龙等日系阵营活跃在中低端和小型PLC市场。

国内的汇川技术，在小型PLC领域已是龙头，市场份额超20%。

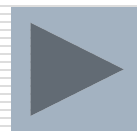
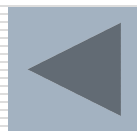
概述

PLC特点：

- (1) 可靠性高，灵活性好。
- (2) 编程容易，使用方便。
- (3) 接线简单，通用性好。
- (4) 易于安装，便于维护。
- (5) 便于组成控制网络系统。

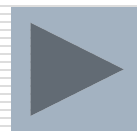
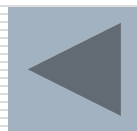
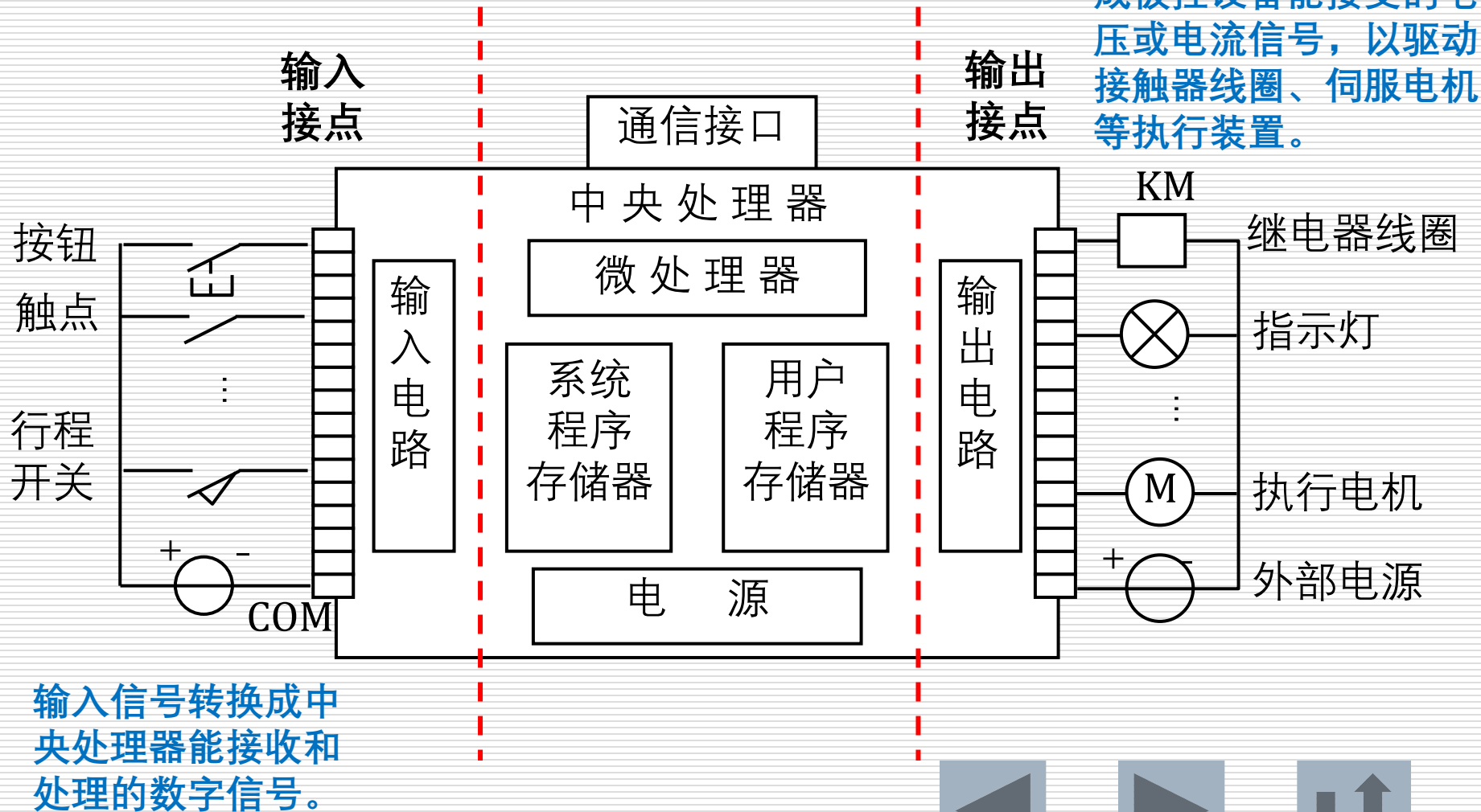
PLC应用领域：

机械、电力、采矿、冶金、化工、造纸、纺织、水处理等



10.3.1 PLC的结构和工作原理

1. PLC的结构

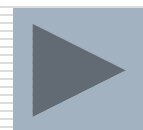
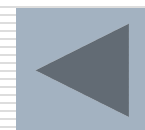


中央处理器：包括微处理器、系统程序存储器和用户程序存储器。

微处理器：处理并运行用户程序，监控输入、输出电路的工作状态，并作出逻辑判断，协调各部分的工作，必要时作出应急处理。

系统程序存储器：存放系统管理和监控程序以及对用户程序进行编译处理的程序，用户不能改变。

用户程序存储器：用来存放用户根据生产过程和工艺要求而编制的程序，可进行编制或修改。



PLC的微处理器已经从单纯的“提高速度”转向“提升综合智能处理能力”迈进。

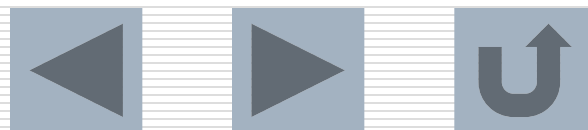
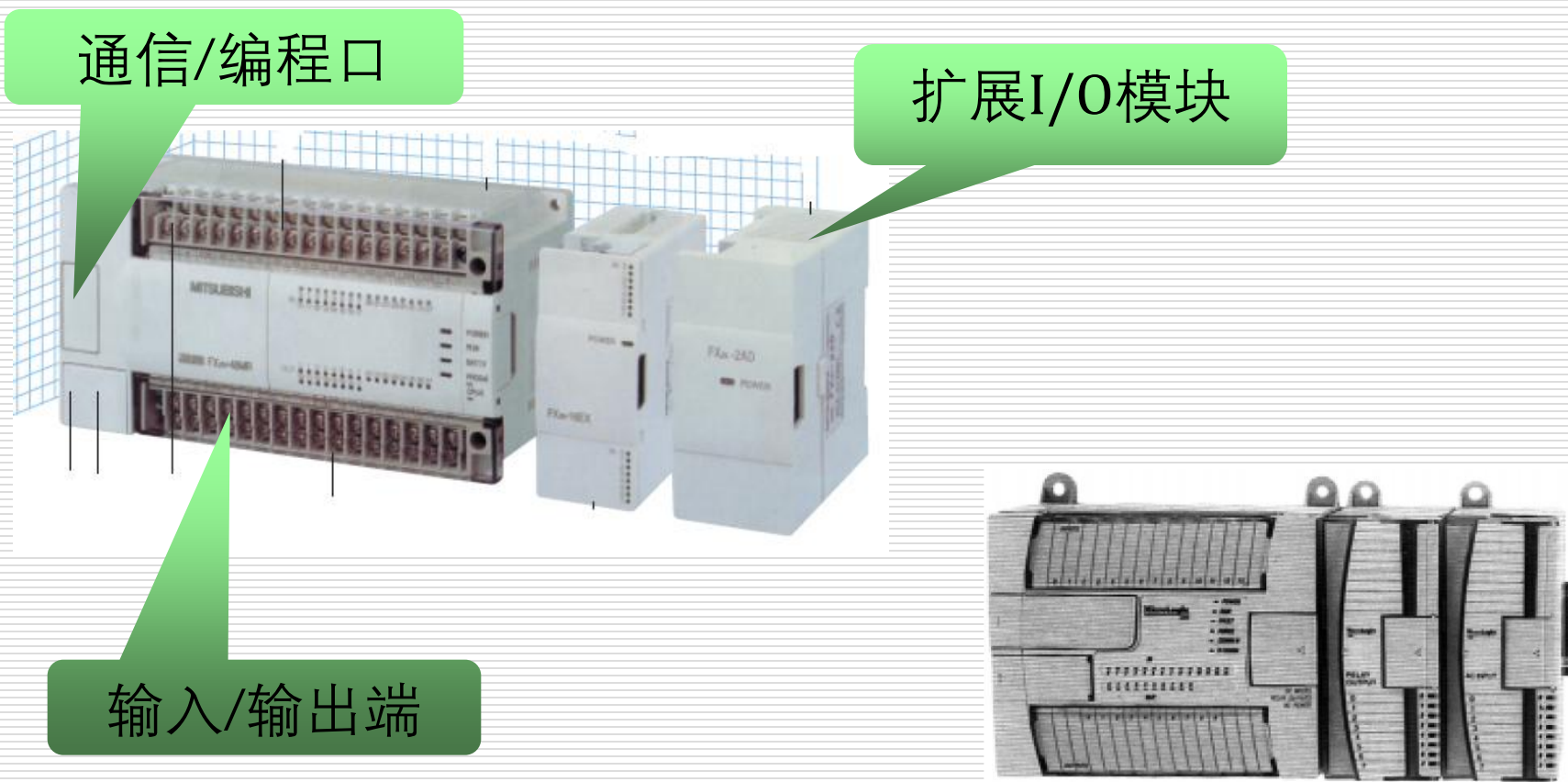
特性维度	传统PLC微处理器	现代/未来PLC微处理器
核心架构	单核、8/16位处理器	多核、64位 (ARM/x86)
处理能力	仅支持简单逻辑运算	支持AI推理、视觉处理、复杂算法
操作系统	专用封闭实时系统	开源Linux、Windows、容器化
存储介质	RAM/ROM (KB级)	SSD/Flash (GB级), 非易失性
编程语言	梯形图 (LD)、指令表	支持 Python, C++, Web技术
主要功能	逻辑控制、顺序控制	控制+驱动+数据分析+边缘计算

未来的PLC将更像是一个搭载了强大工业级芯片的“超级计算机”，在保障工业实时性的同时，赋予工厂真正的智能化决策能力。

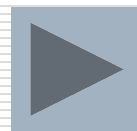
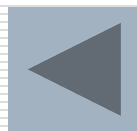
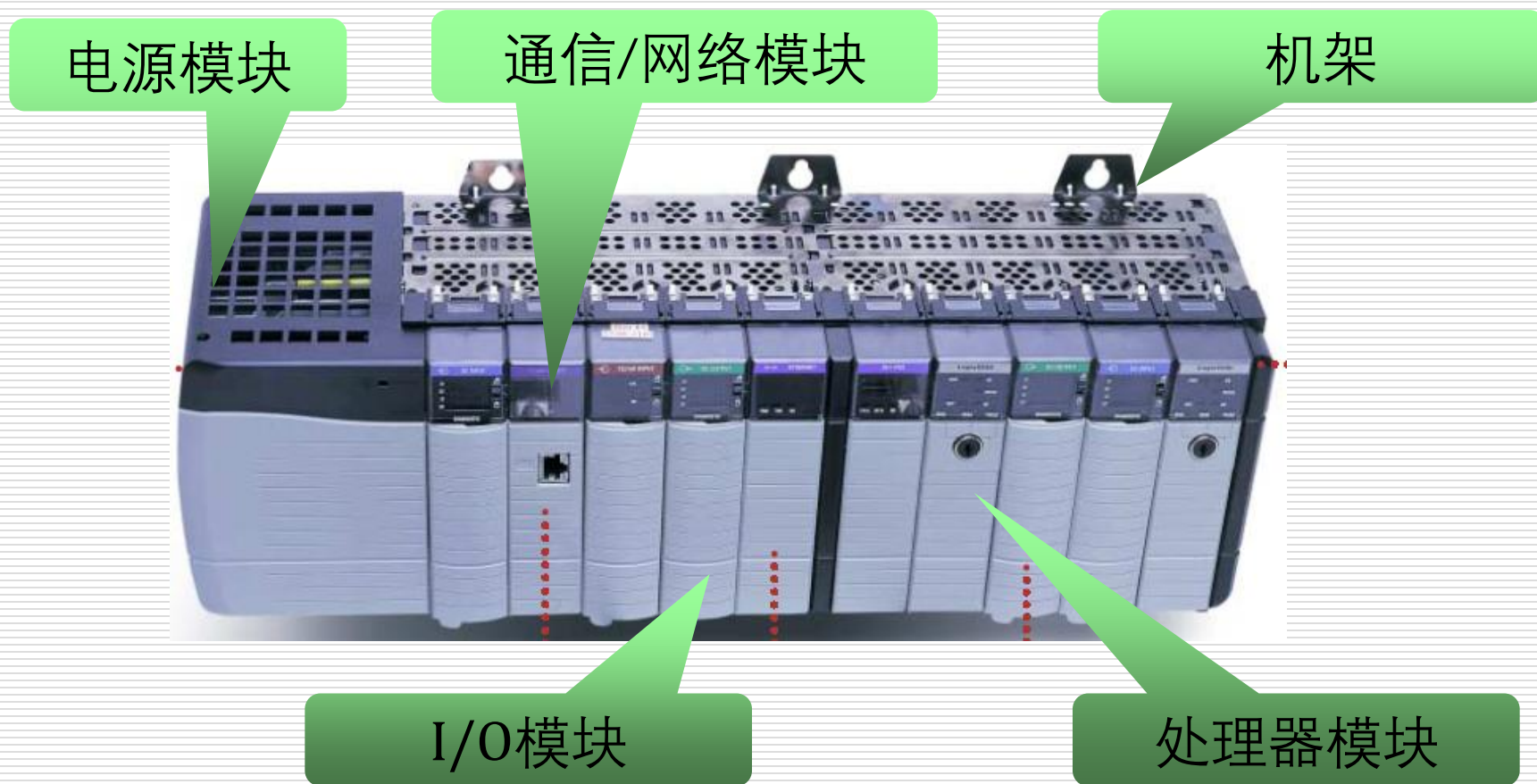


PLC类型：按结构分：**整体式、模块式**

整体式：把电源、控制器和输入输出做成一个整体，或加少量扩展模块，组成一个小型的控制系统。



模块式：独立的电源、机架、处理器、各种I/O、通信模块。使用者根据控制系统的大小、功能等的不同进行灵活的组态，并易于构成控制网络



可编程控制器编程工具

1、手持式编程器——

——体积小、重量轻、携带方便，易于在现场对PLC进行编程与调试，早期用得较多。

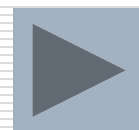
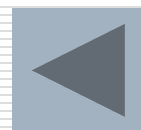
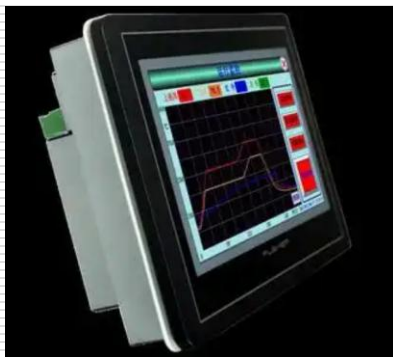


3、通用计算机编程——

——由于计算机功能强大，应用软件丰富，笔记本的便携性等多种优点，使得该方法称为绝对主要的编程方法

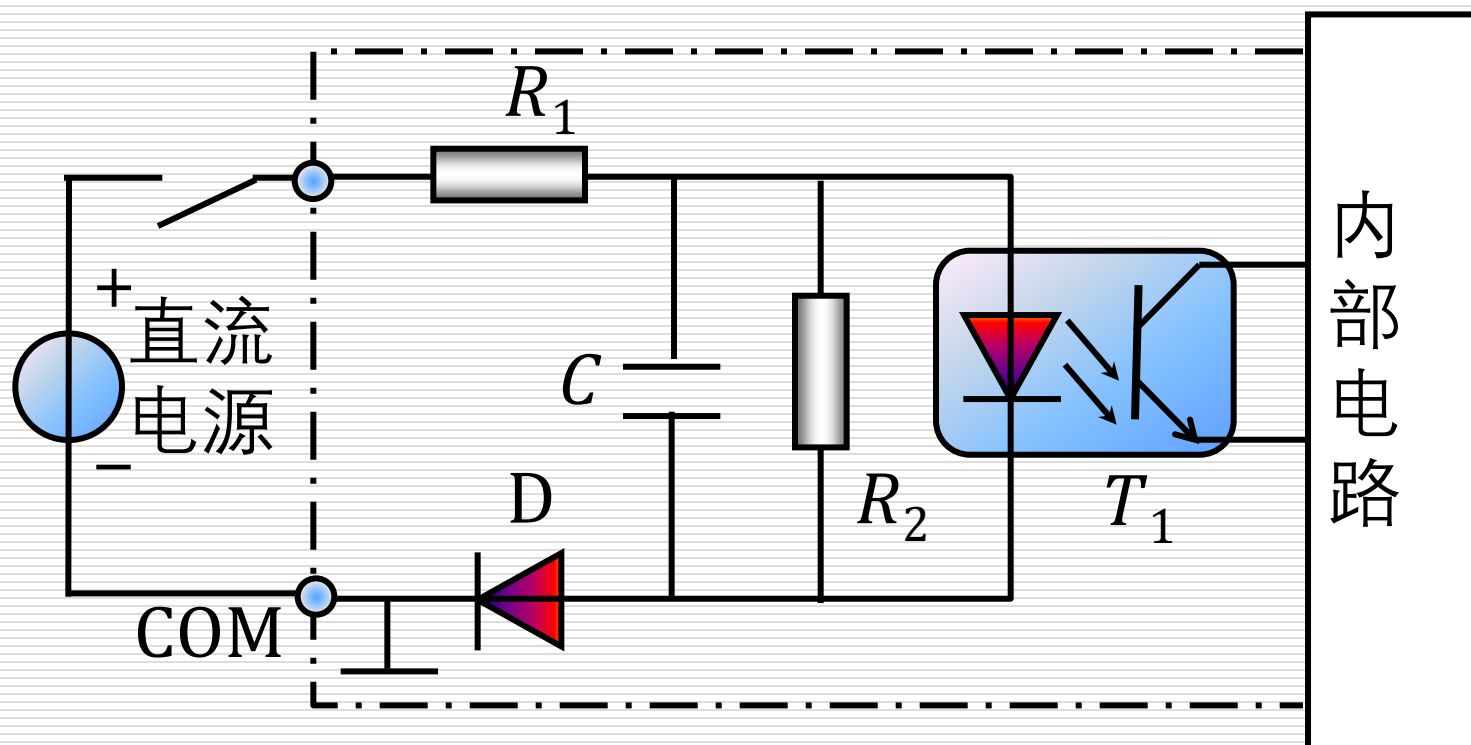
2、图形操作终端——

——主要作为人机界面使用，附带编程功能

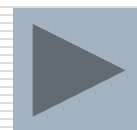
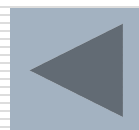


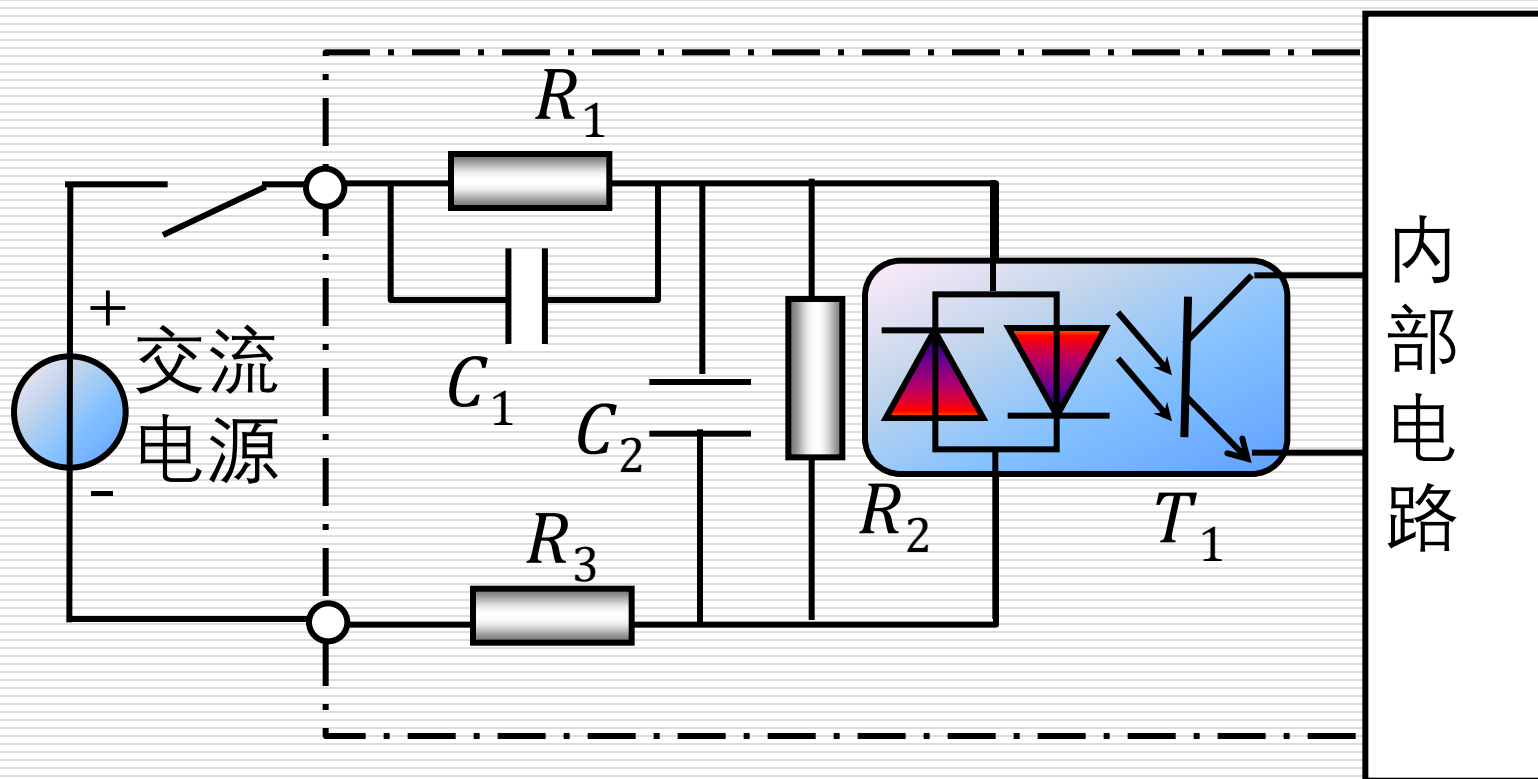
2. 输入电路

将外部输入的不同形式的信号转换成微处理器所能接受的数字信号。包括开关量输入和模拟量输入。

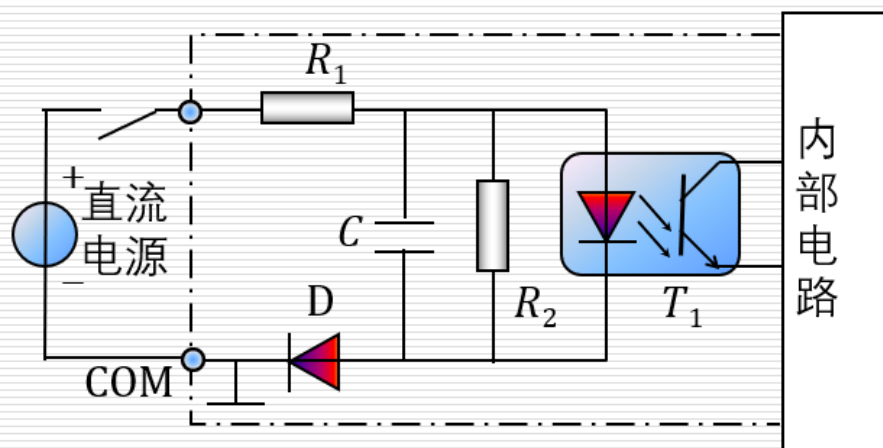


开关量输入：直流输入方式

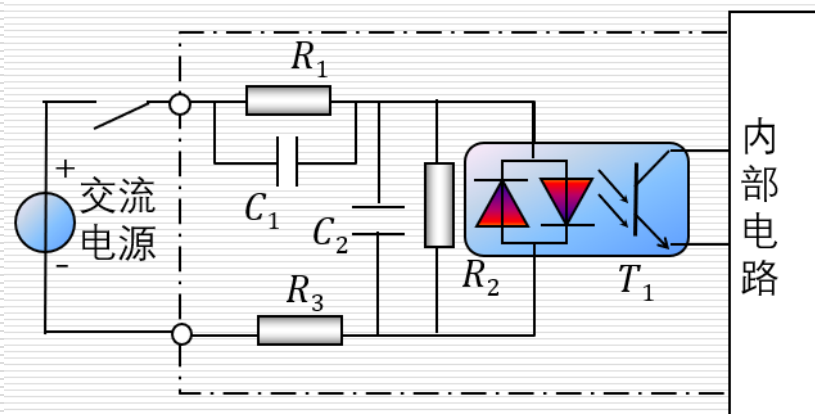




开关量输入：交流输入方式



开关量输入：直流输入方式



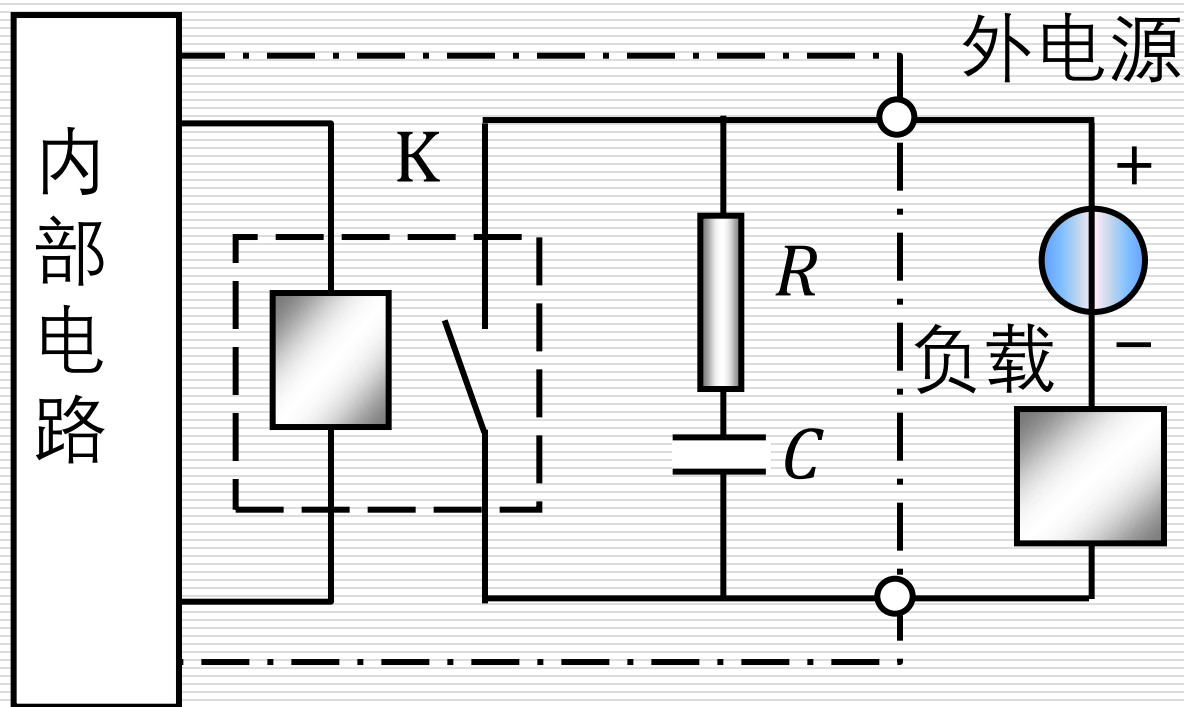
开关量输入：交流输入方式



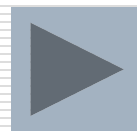
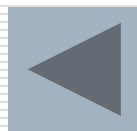
用输入继电器等效表示输入电路

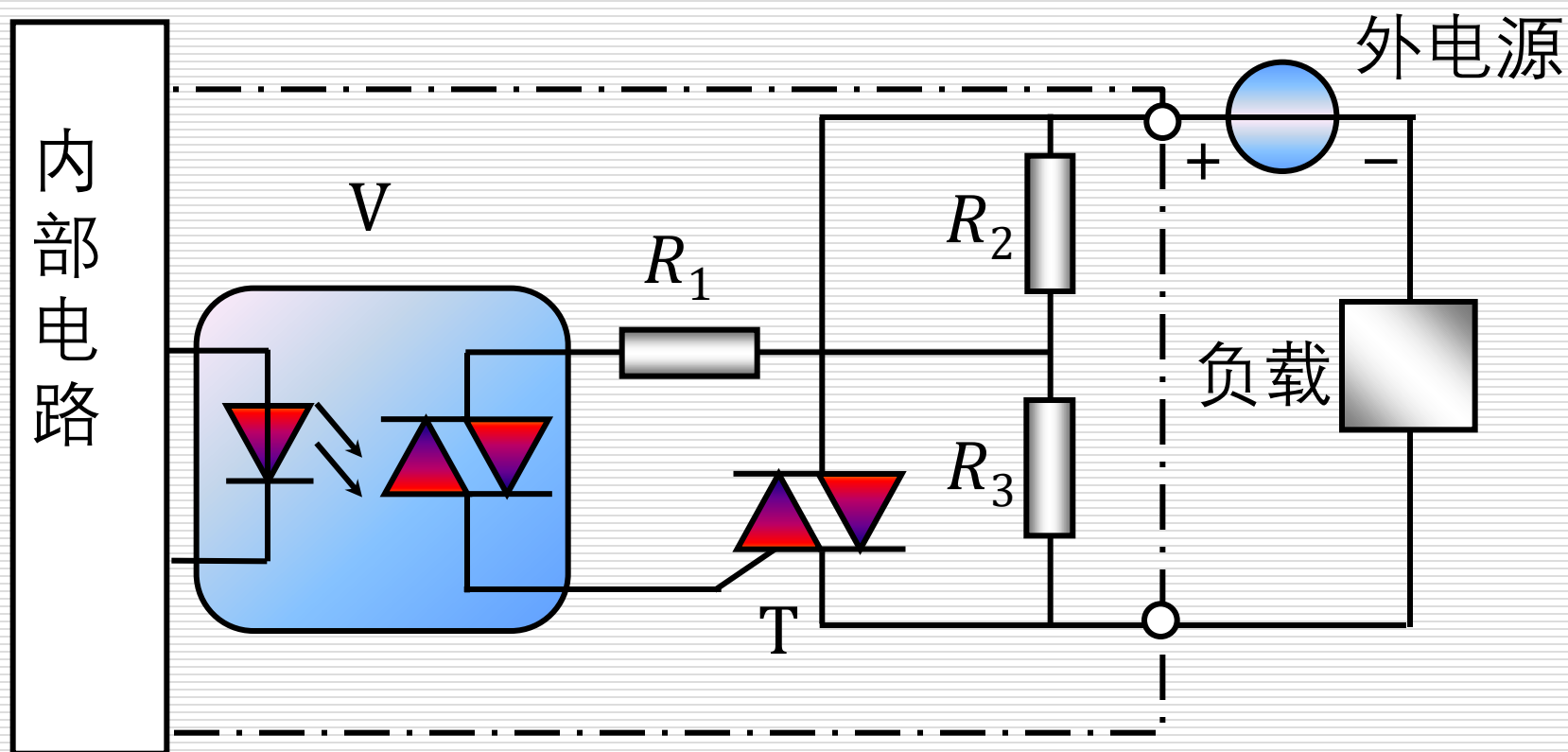
3. 输出电路

将微处理器送出的数字信号转换为控制设备所需要的电压或电流信号。



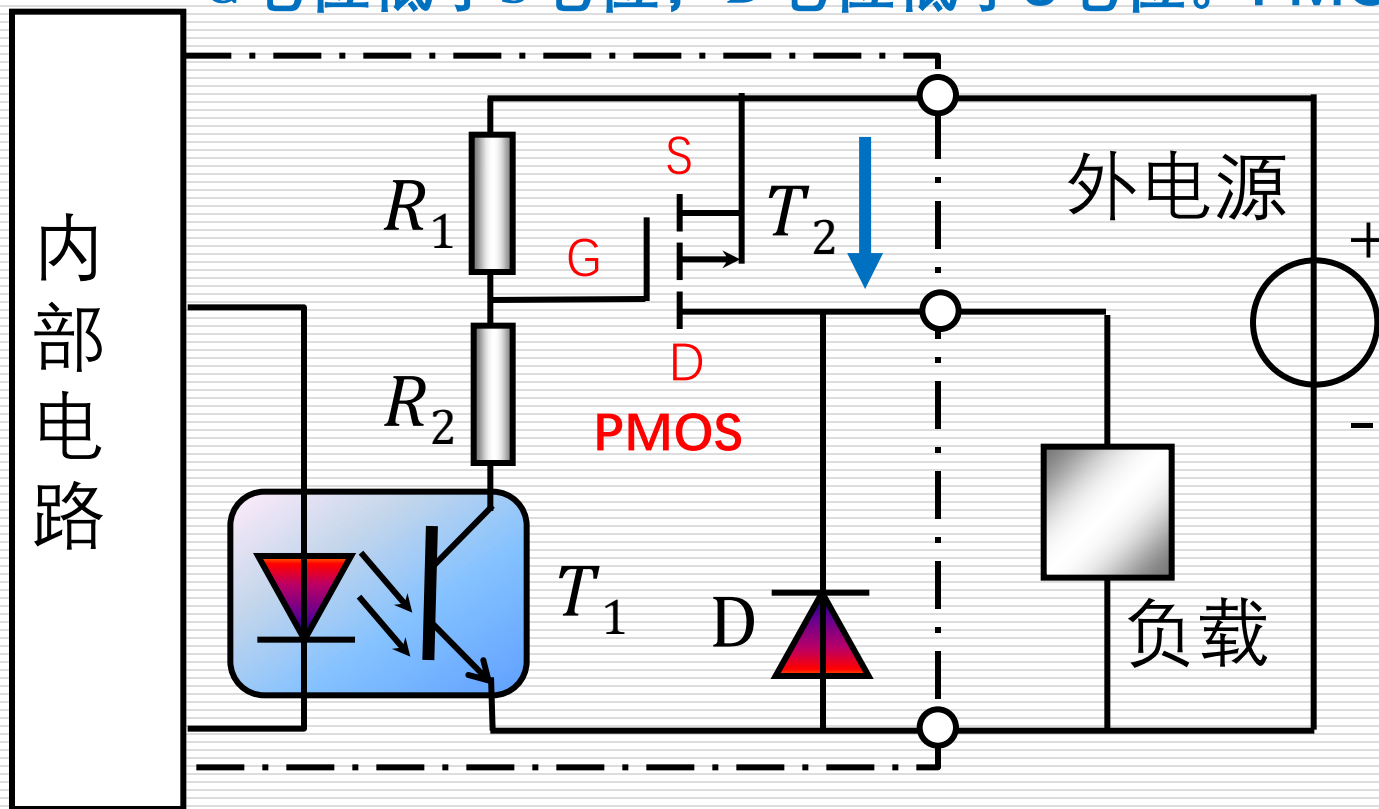
继电器输出——交直流，有触点，开关速度不够快



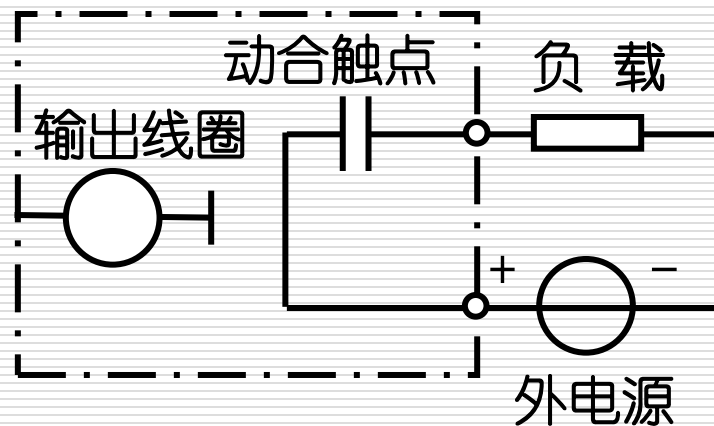
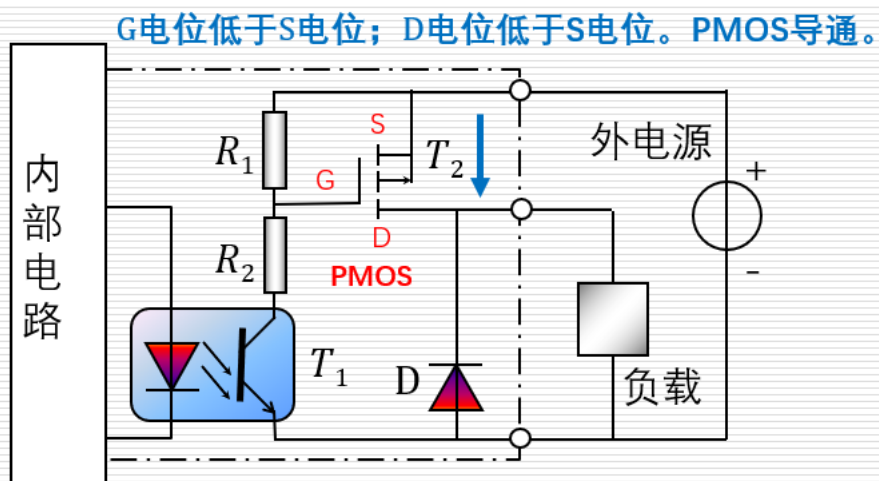
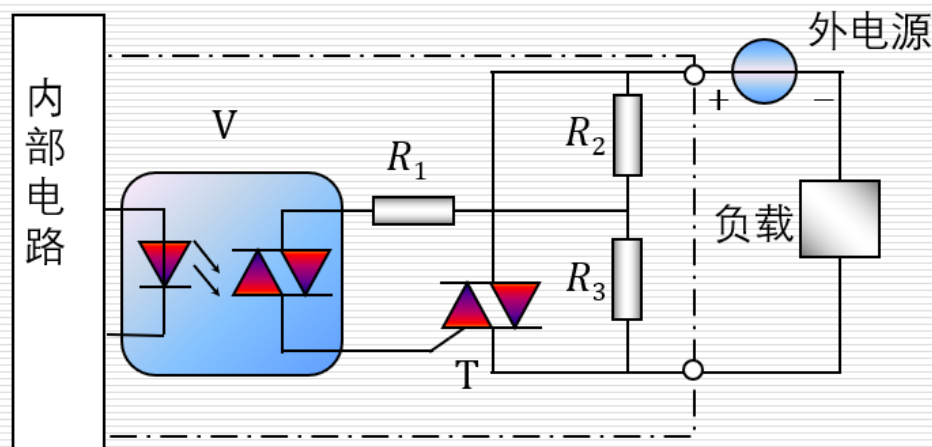
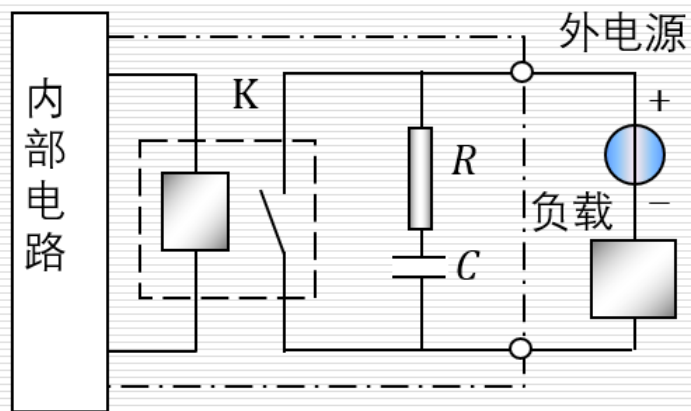


晶闸管输出——无触点，只用于交流负载

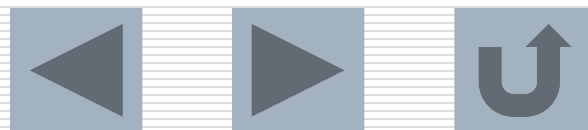
G电位低于S电位；D电位低于S电位。PMOS导通。



晶体管输出——无触点，只用于直流负载

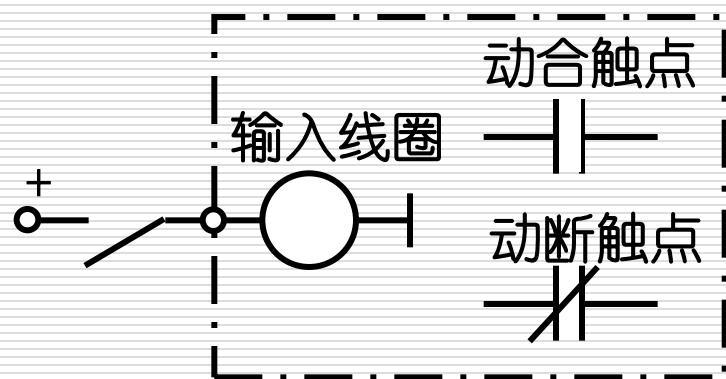


用输出继电器等效表示输出电路

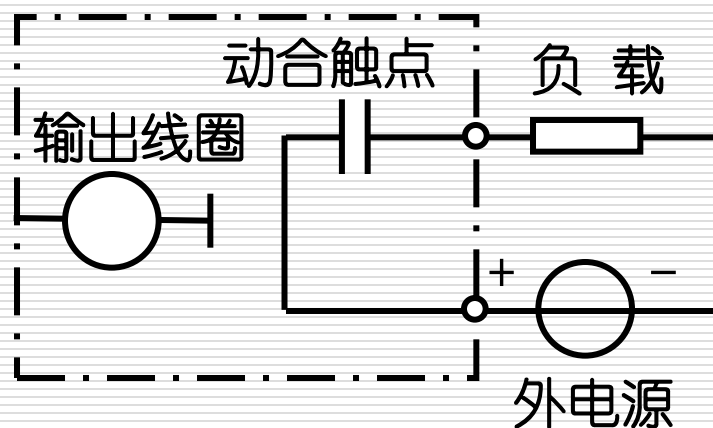


输入电路的作用——把外部开关的闭合或断开转换成微处理器能够接收的逻辑信号1或0

输出电路的作用——把微处理器发出的逻辑指令1或0转换成开关的闭合或断开

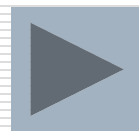
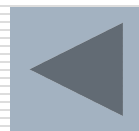
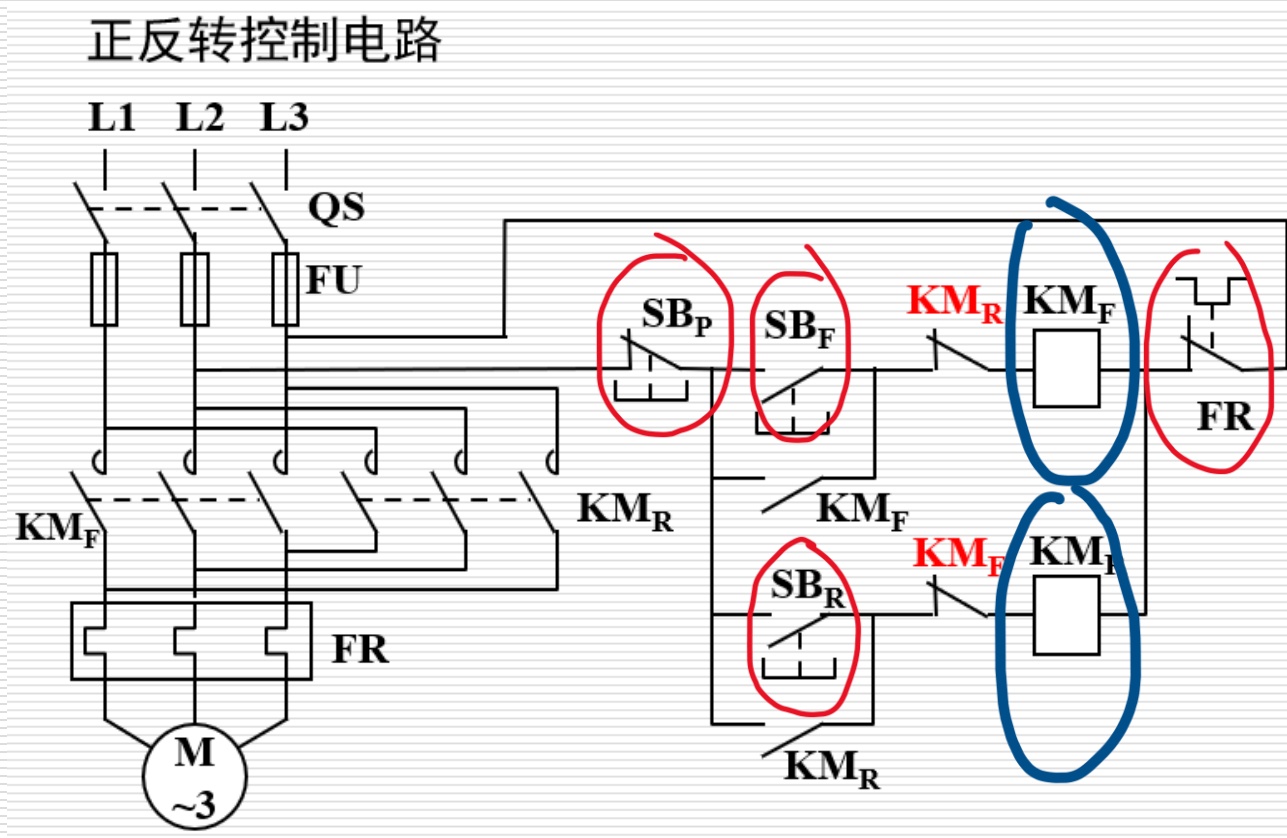


用输入继电器等效
表示输入电路



用输出继电器等效
表示输出电路

[例题10.3.1] 若用PLC来实现三相异步电动机的正反转控制，试问在PLC的输入侧和输出侧应分别接入哪些元件？画出接线图。

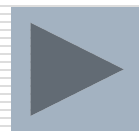
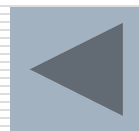
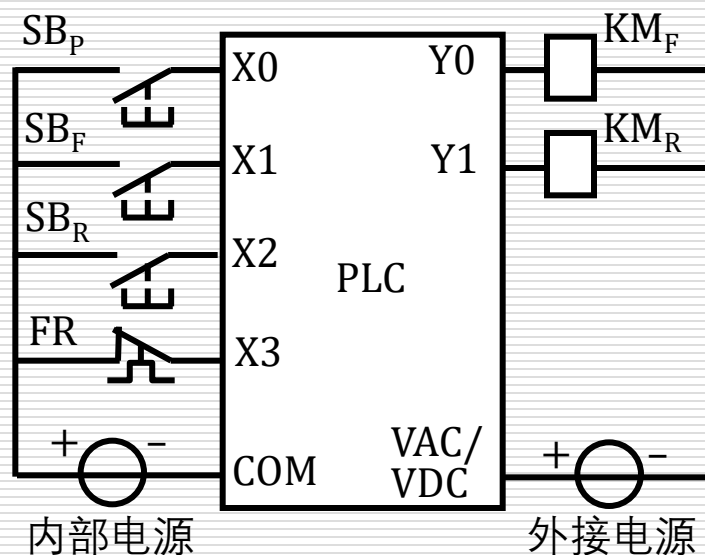


[例题10.3.1] 若用PLC来实现三相异步电动机的正反转控制，试问在PLC的输入侧和输出侧应分别接入哪些元件？画出接线图。

[解] 实现三相异步电动机的正反转控制需要3个控制按钮（正转起动按钮 SB_F 、反转起动按钮 SB_R 和停止按钮 SB_P ）、1个热继电器 FR 和2个接触器（正转接触器 KM_F 和反转接触器 KM_R ）

PLC的输入点：4个

PLC的输出点：2个



4. 可编程控制器工作原理

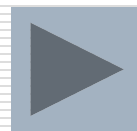
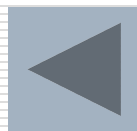
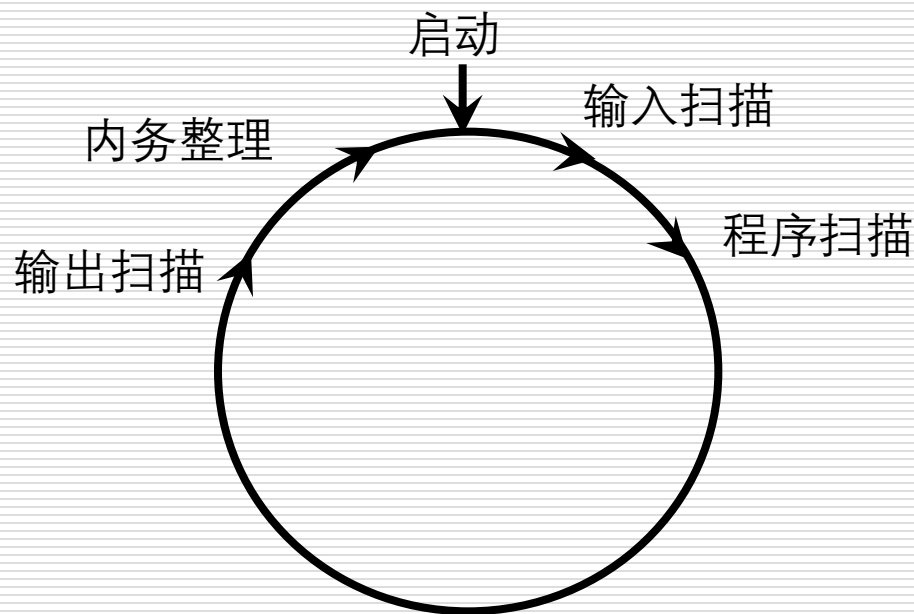
继电接触器的控制电路——接线程序控制系统

PLC的控制逻辑——存储程序控制系统

通过编写或修改程序改变其控制功能。

PLC工作过程——
采用循环扫描的
工作方式

PLC启动后，其工作过程可
分解为输入扫描、程序扫描、
输出扫描及内务整理几个阶
段。



4. 可编程控制器工作原理

PLC 的微处理器在工作时,首先对各个输入端进行扫描,将输入端的状态送到输入映象表,并保持在寄存器中,这就是输入取样阶段,也称输入扫描。

自诊断

启动

输入扫描

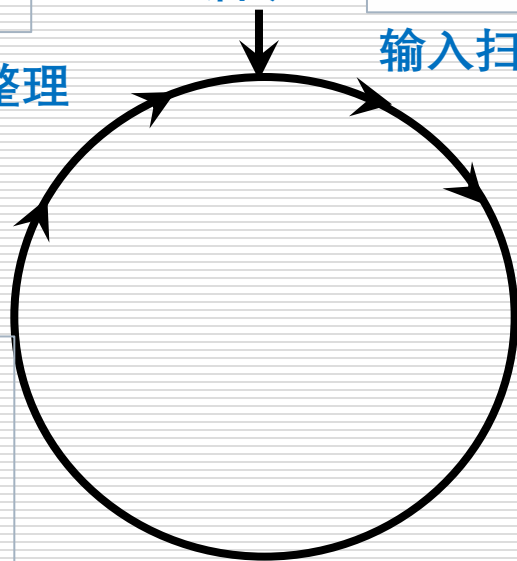
内务整理

程序扫描

输出扫描

当所有指令执行完毕,把存放在输出映象表的数据通过输出电路转换成被控设备所能接受的电压和电流信号,并驱动被控设备,此为输出扫描。

然后微处理器将从上到下、从左到右逐条执行指令,按程序对数据进行逻辑和算术运算,再将新的输出送到输出映象表,这就是程序扫描阶段。

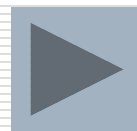
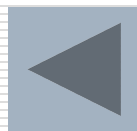


10.3.2 可编程控制器的基本指令和编程

1.PLC程序的表达方式

根据国际电工委员会制定的工业控制编程语言标准（IEC1131－3），PLC的编程语言包括以下五种：梯形图语言（LD）、指令表语言（IL）、功能块图语言（FBD）、顺序功能流程图语言（SFC）及结构化文本语言（ST）。

梯形图编程语言是PLC程序设计中最常用的编程语言，与继电器线路类似。特点是与电气操作原理图相对应，形象、直观和实用。本章只介绍梯形图。



指令类型：

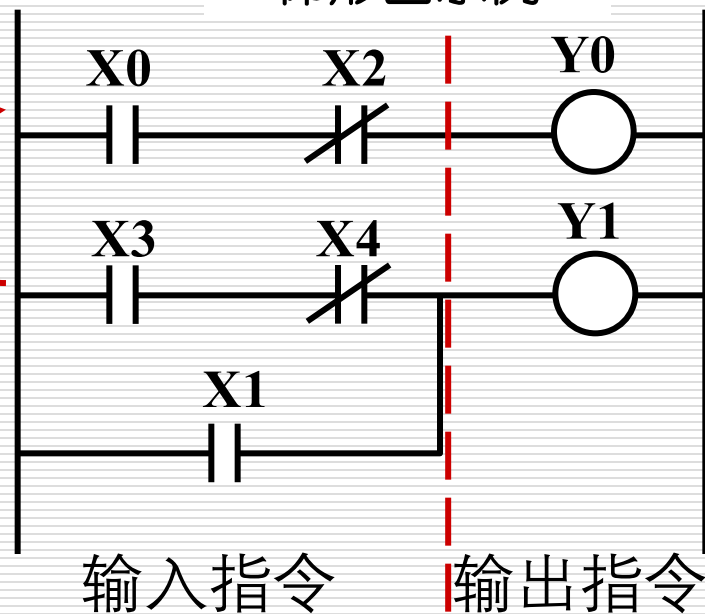
输入指令（条件指令）

输出指令（执行指令）

条件指令的返回值为“1”
（真）或“0”（假）

与逻辑
或逻辑

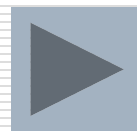
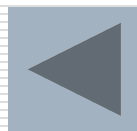
梯形图示例



梯级条件为真时激活输出指令

条件指令的**串联**——“与”逻辑集合

条件指令的并联或者几个条件指令“与”集合的**并联**——“或”逻辑关系



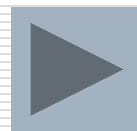
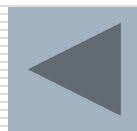
2. PLC器件的编址

PLC的核心是微处理器，使用时将它看成由继电器、定时器、计数器等组成的一个组合体。**每个器件都分配有唯一的内存地址。**

三菱FX2N的编址

输入继电器	X0~X267(八进制)* (2*64+6*8+7=183)
输出继电器	Y0~Y267(八进制)*
辅助继电器	M0~M3071, M8000~M8255 (特殊用)
定时器	T0~T255
计数器	C0~C234, C235~C255 (高速计数用)

* FX2N的最大I/O分别为184点，总数为256点

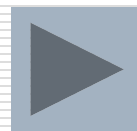
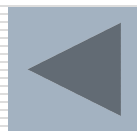


3. FX系列PLC的基本指令

PLC的指令系统包含了基本继电器指令、定时和计数指令、算术指令、数据操作和处理指令、数据传送指令、特殊功能指令这几大类，指令数量多达百条以上。

(1) 继电器类指令——操作的对象是数据的一个位在PLC运行时，处理器将根据梯形图程序的逻辑对这些位清零或置1

I/O数据每一个位的0或1代表的是连接到PLC的实际设备开关的打开或闭合。

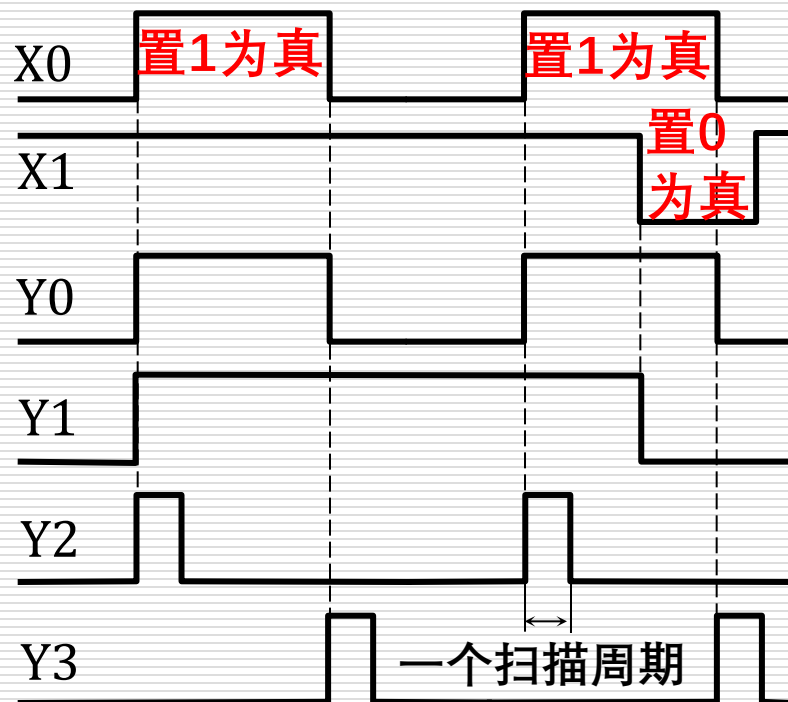
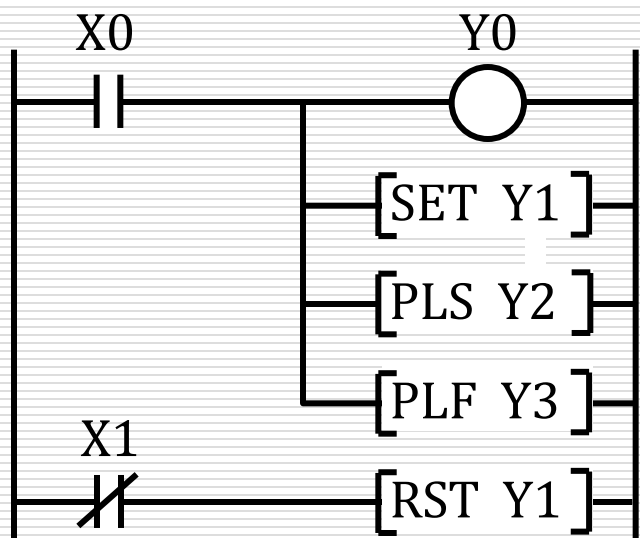


FX系列PLC常用的继电器类指令

指令	图形符号	类型	功能
LD	X0 	动合输入	(梯形图) 程序扫描到此指令时, 检查(连接到)X0的(开关状态)值, 若X0为1(即开关动作, 开关闭合), 指令返回值为真 , 否则为假。
LDI	X0 	动断输入	程序扫描到此指令时, 检查X0的值, 若X0为0(即开关不动作, 保持闭合), 指令返回值为真 , 否则为假。
OUT	Y0 	非保持型输出	梯级条件为真时, Y0置1, 否则清0
SET	SET Y0	保持型输出	一旦梯级条件为真, Y0置1并保持
RST	RST Y0		一旦梯级条件为真, Y0清0并保持
PLS	PLS Y0	微分输出	梯级条件由假变真时, Y0置1并保持一个扫描周期
PLF	PLF Y0		梯级条件由真变假时, Y0置1并保持一个扫描周期



图为采用上述继电器指令所构成的梯形图及相应的波形图。



(2) 定时器/计数器指令

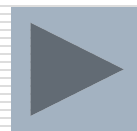
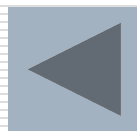
定时器有通延时与断延时、即时型与保持型之分。

定时器累加器数字每增加1所间隔的时间，叫时基。

时基设定关系到定时长度与定时精度，通常定时误差不大于一个时基值。

FX系列PLC用不同编号的定时器实现定时长度与精度的不同要求

编号	类型	数量	时基(秒)	定时范围(秒)
T0~T199	即时	200	0.1	0.1~3276.7
T200~T245	即时	46	0.01	0.01~327.67
T246~T249	保持	4	0.001	0.001~32.767
T250~T255	保持	6	0.1	0.1~3276.7



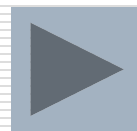
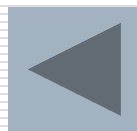
(2) 定时器/计数器指令

当梯级条件为真时，定时器按照时基累加。当加到与预置值相等时，停止累加，**置完成标志**。

对**即时型**定时器，一旦梯级条件为假，即自动复位

保持型定时器在梯级条件为假时，只停止计时，用RST(复位)指令才能对其复位。

编号	类型	数量	时基(秒)	定时范围(秒)
T0~T199	即时	200	0.1	0.1~3276.7
T200~T245	即时	46	0.01	0.01~327.67
T246~T249	保持	4	0.001	0.001~32.767
T250~T255	保持	6	0.1	0.1~3276.7



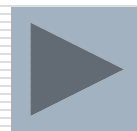
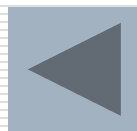
计数器累计值的变化是因梯级条件由假到真的跳变引起的。

$$2^{16} = 65536$$

计数器的预置值可以是从小限值到上限值之间的任意整数。对于16位的计数器，-32768~+ 32767；而32位计数器，-2147483648~ +2147483647。当计数值等于预置值时，计数完成。

在计数完成后，当梯级条件再出现由假到真的转换时，FX系列PLC的计数器累计值保持不变。

计数值不会自动清零，需要复位指令(RST)来进行清除。



定时器/计数器指令举例

按下 SB_T 使输入X0为1时，定时器T0启动

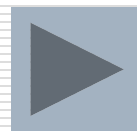
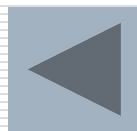
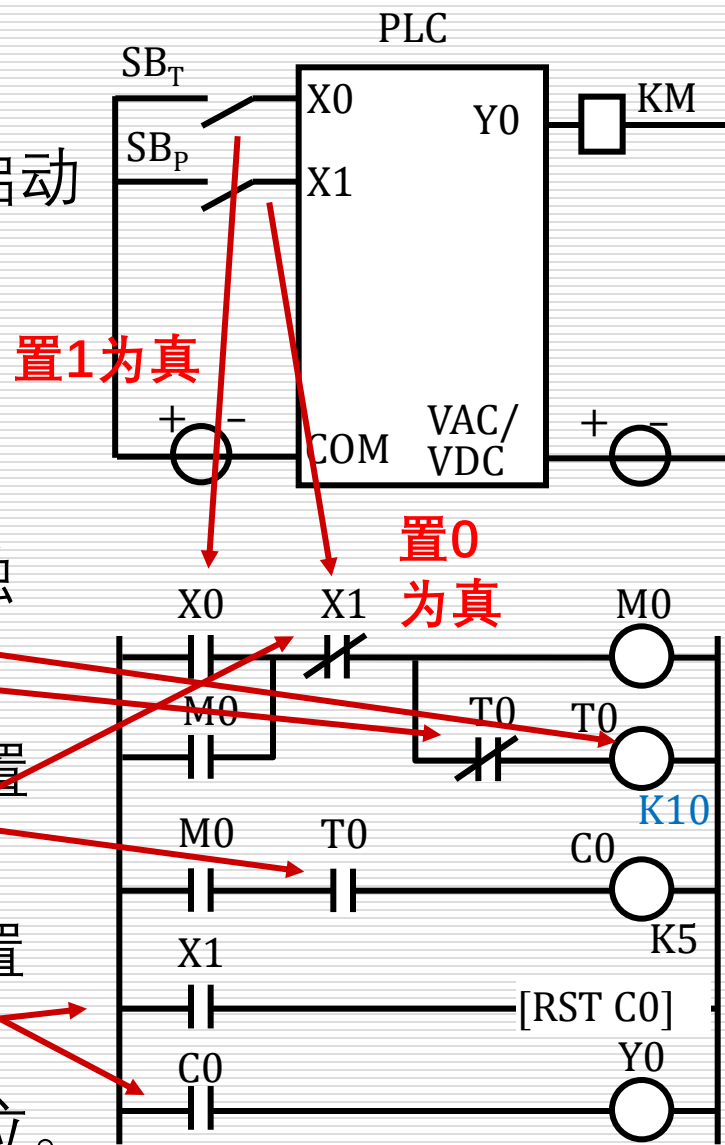
内部继电器M0用于自锁。

T0按1秒（ 10×0.1 （时基））计时，
加到预置值时，停止定时，置完成标志，
T0触点置1为假，T0复位，T0触点
置0为真，重新计时，周而复始。

T0加到预置值时，置完成标志，T0置
1为真，C0计数加1。

C0加到预置值时，置完成标志，C0置
1为真，Y0置1。

按下 SB_P 使输入X1为1时，C0、T0复位。



4. 基本编程规则

(1) 梯形图的每一行均从左边母线开始，输出指令接在右边的母线上，所有输入指令不能放在输出指令右边



错误画法

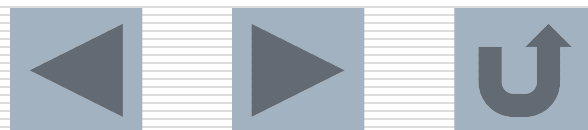


正确画法

(2) 在同一个程序中，同一个输出点不可重复出现在输出指令中，以免产生误动作。

(3) PLC程序是根据梯形图从左到右、从上到下地执行，不符合顺序执行的电路不能直接编程。

(4) 输入指令的使用次数不受限制，它可以用于串联连接的电路中，也可以用于并联连接的电路中。



5. FX系列PLC编程举例

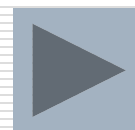
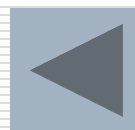
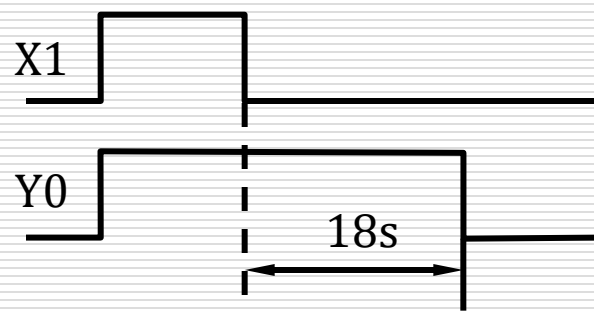
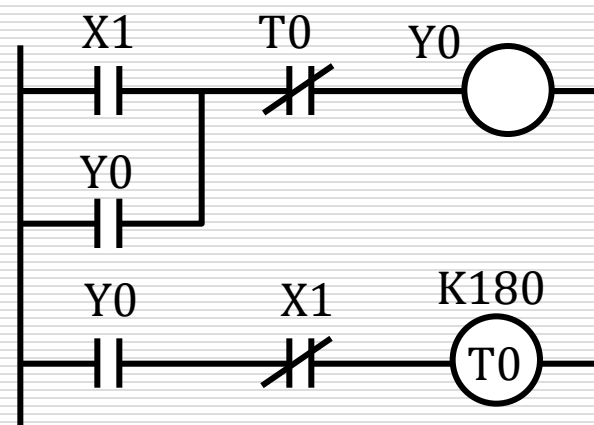
(1) 瞬时接通、延时断开的电路（模拟时间继电器中延时断开的动合触点）

当输入X1为1时，第一个梯级条件为真，输出Y0为1并自锁

在第二梯级，此时X1为1，梯级条件为假，定时器T0不工作

当输入继电器断开，即X1为0时，第二个梯级条件为真，定时器T0启动

经18s后，第一梯级的T0为1→Y0为0→第二梯级条件为假，定时器T0复位



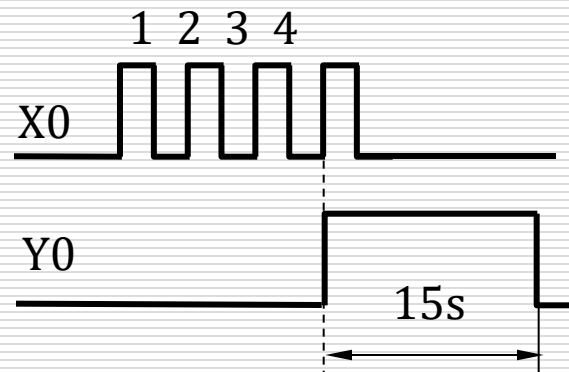
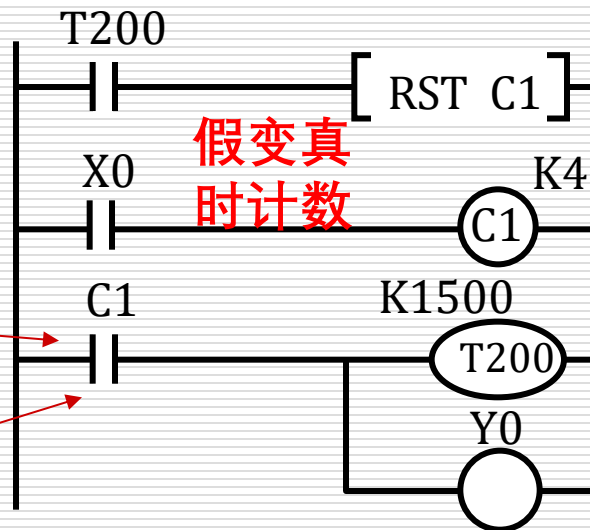
(2) 计数电路

当X0从0变1，计数器C1的计数值加1；

经4次后计数完成，Y0输出1，同时启动定时器T200

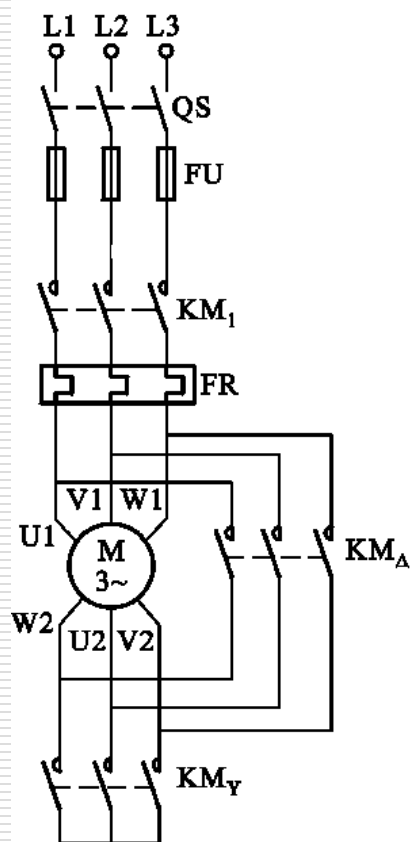
15秒后T200定时完成，计数器C1复位，Y0输出为0

注意T200的时基为0.01秒

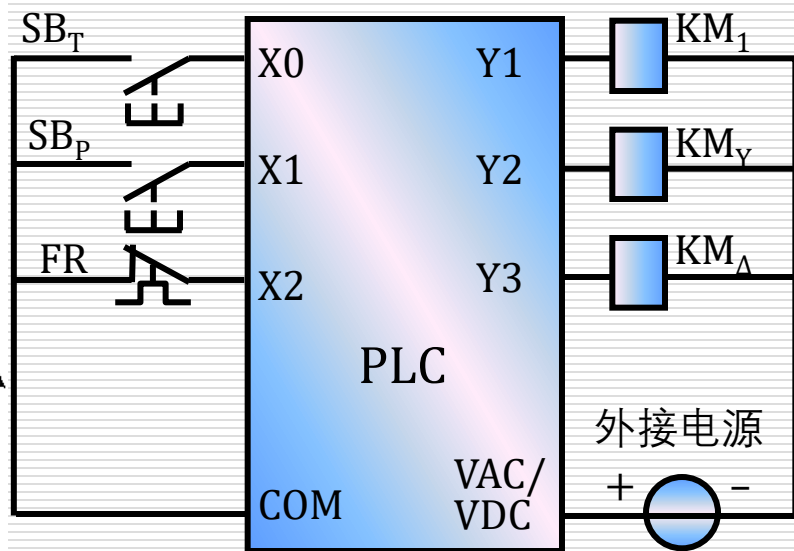


10.3.3 可编程控制器应用举例

1. 三相异步电动机星形 - 三角形起动控制



主电路



采用FX系列PLC的星—三角形起
动PLC外部接线图

1、按下 SB_T ， $Y1=1$ 且自锁， $KM1$ 有电且自锁。

2、 $Y2=1$ ， KM_Y 有电，电机Y型起动。同时启动 $T0$ 计时。

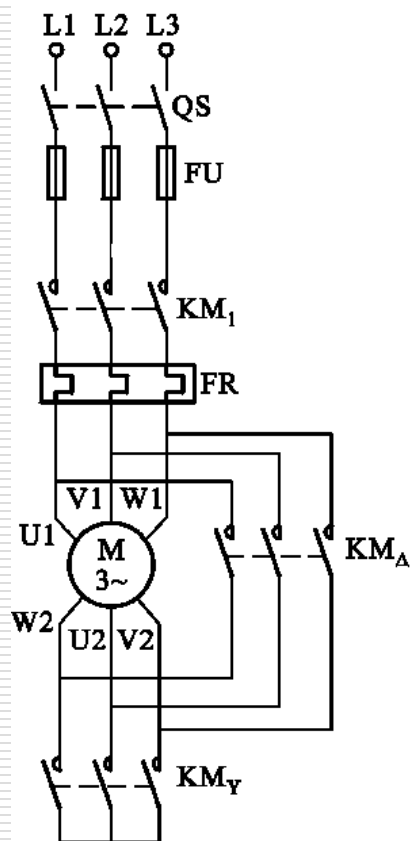
3、 $T0$ 计时结束， $Y2=0$ ， KM_Y 断电。同时启动 $T1$ 延时。

4、 $T1$ 延时结束， $Y3=1$ ，电机三角形运行。

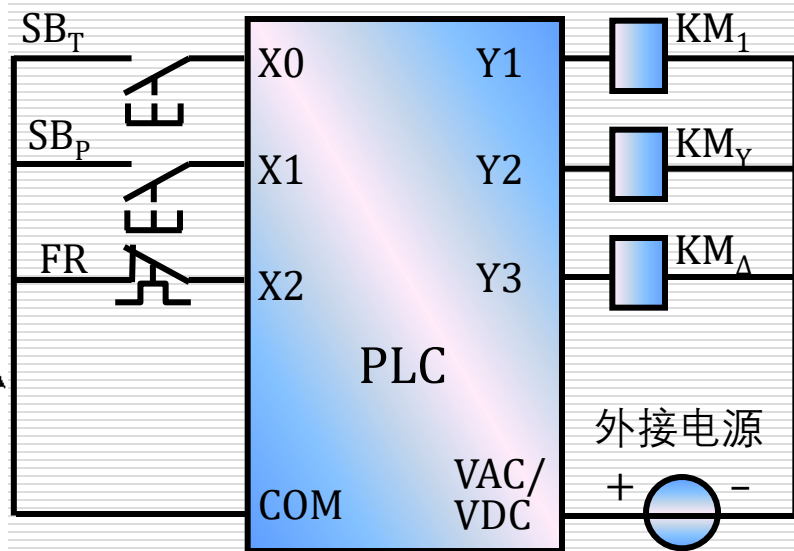


10.3.3 可编程控制器应用举例

1. 三相异步电动机星形 - 三角形起动控制

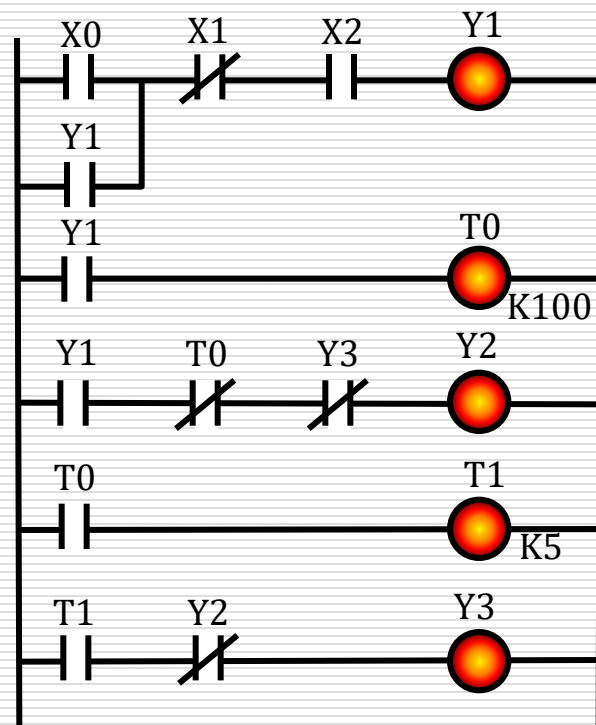


主电路



采用FX系列PLC的星—三角形起
动PLC外部接线图

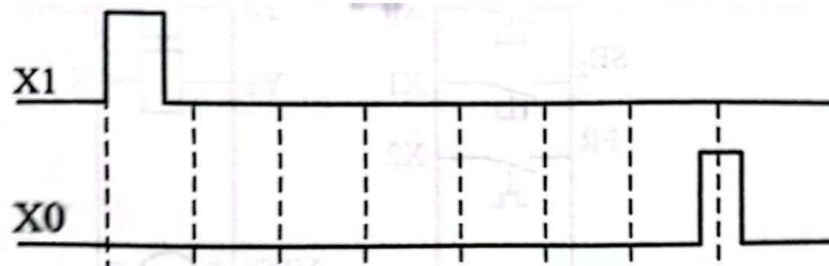
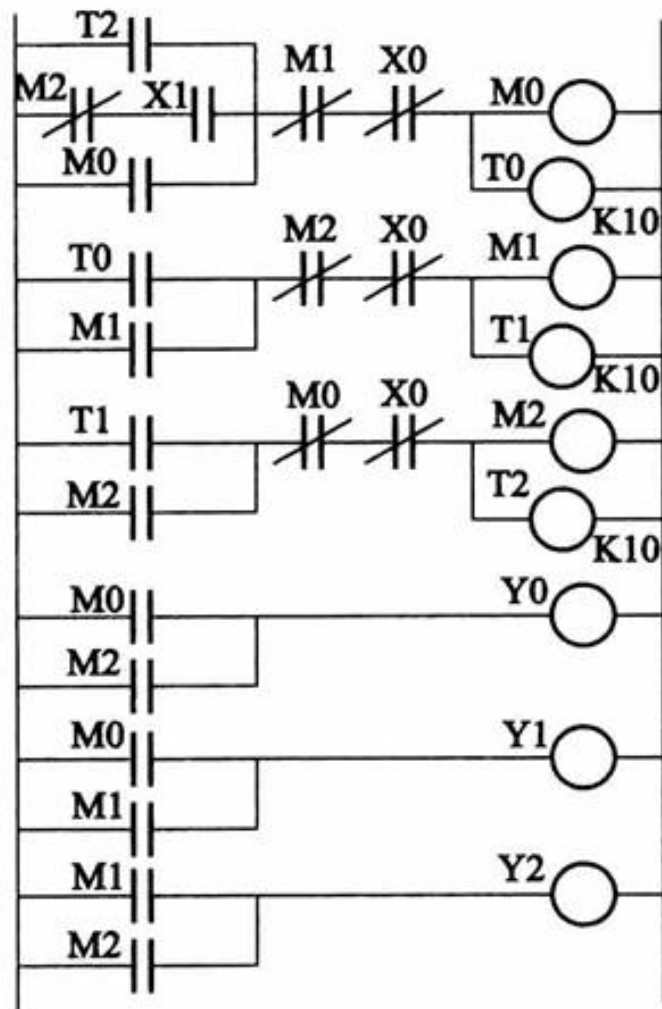
- 1、按下 SB_T ， $Y1=1$ 且自锁， KM_1 有电且自锁。
- 2、 $Y2=1$ ， KM_Y 有电，电机Y型起动。同时启动 T_0 计时。
- 3、 T_0 计时结束， $Y2=0$ ， KM_Y 断电。同时启动 T_1 延时。
- 4、 T_1 延时结束， $Y3=1$ ，电机三角形运行。



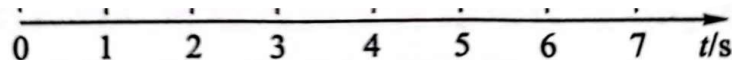
梯形图

随堂测试：课后习题10.3.2

梯形图程序及输入波形如图 10.05 所示,画出 PLC 的 Y0、Y1、Y2 输出波形。



答案见参考书



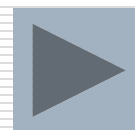
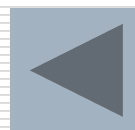
10.5 安全用电

10.5.1 触电方式

10.5.2 保护接地和保护接零

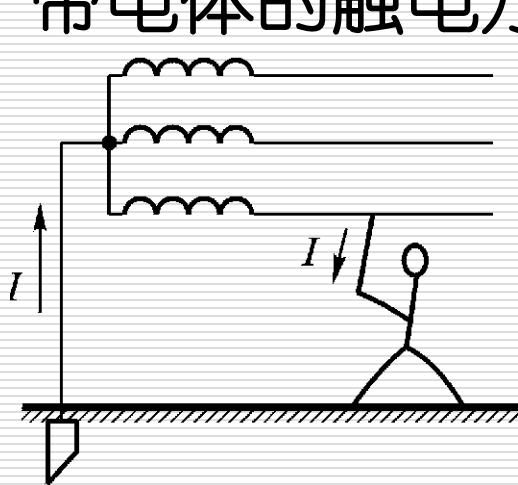
*10.5.3 电气防火和防爆

*10.5.4 静电的防护



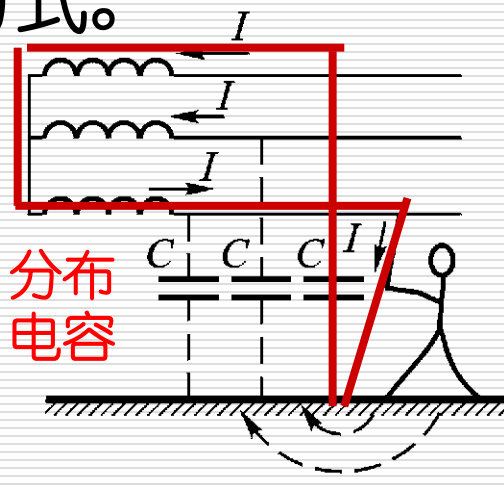
10.5.1 触电方式

1. 单相触电 单相触电是指人体某一部位触及一相带电体的触电方式。



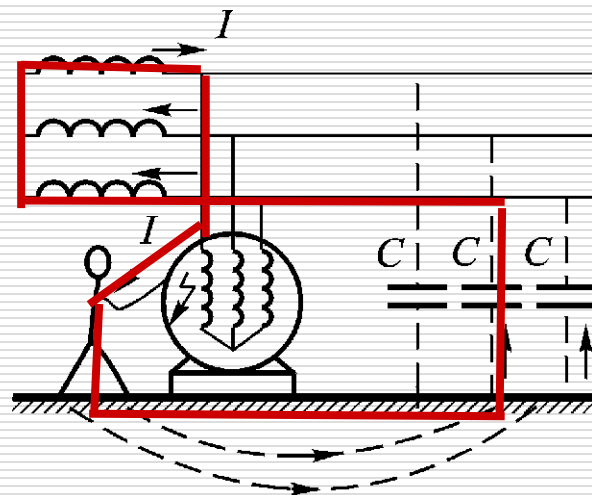
(a)

电源中性点接地
情况下单相触电



(b)

电源中性点不
接地单相触电

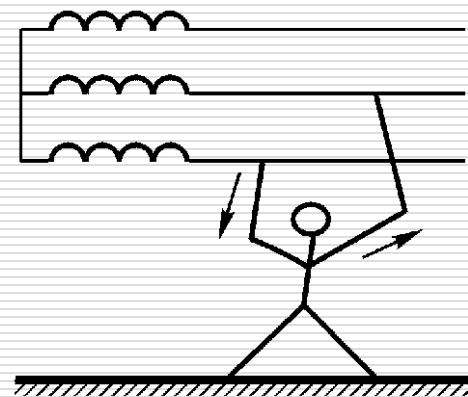


(c)

不带电金属外壳
漏电造成的触电



2. 两相触电 两相触电是指人体同时触及电源的两相带电体，电流由一相经人体流入另一相。此时加在人体上的最大电压为线电压。两相触电与电网的中性点接地与否无关，其危险性最大，触电所造成的后果比单相要严重得多。

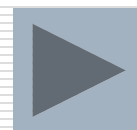
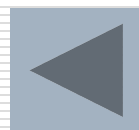


另外，**10.1.3**所说的剩余电流保护装置对于两相触电也无法提供保护

一旦发生触电事故时，应立即组织急救。要求动作迅速、方法正确。

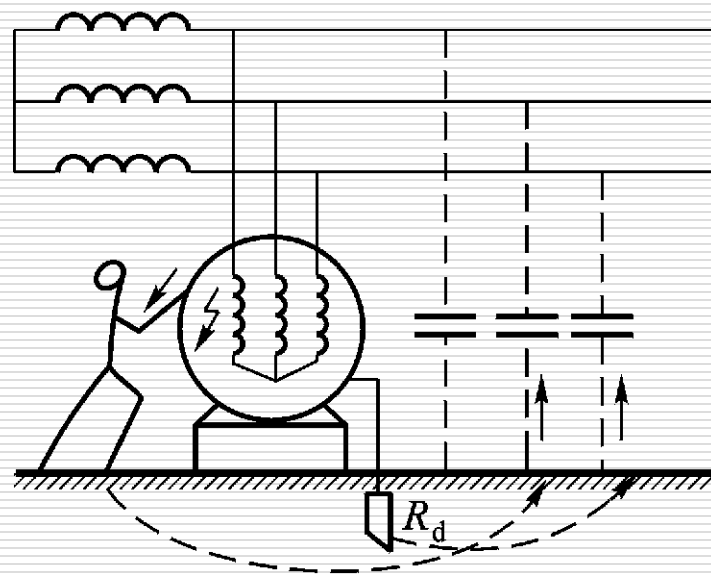
首先要尽快地使触电者脱离电源

在所有触电情况下无论触电者状况如何，都必须立即请医务人员前来救治。

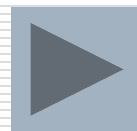
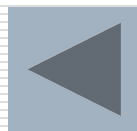


10.5.2 保护接地和保护接零

1. 保护接地 将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳和埋入地下并与其周围土壤良好接触的金属接地体相连接，称为保护接地。图中 R_d 为接地电阻，它等于接地体对地电阻和接地线电阻之和。根据安全规程规定，对1000V以下的系统， R_d 一般不大于 4Ω 。



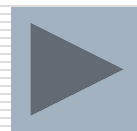
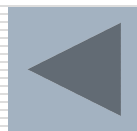
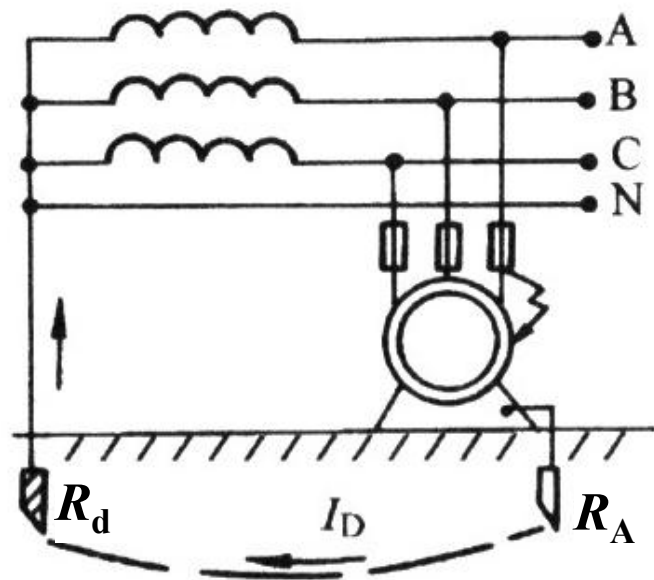
保护接地适用于中性点不接地的三相供电系统



对于中性点接地的三相供电系统(TT)，则当发生单相碰壳故障时，该相电压 U_p 就会经过保护接地的电阻 R_A 和电网中性点接地的电阻 R_d 形成故障电流

$$I_d = \frac{U_p}{R_d + R_A}$$

设 $U_p=220V$ ， $R_A=R_d=4\Omega$ ，
则 $I_d=27.5A$ ，设备外壳带电的电位为 $U_p/2=110V$ ，此电位值对人体仍然是危险的。

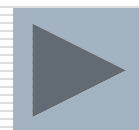
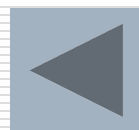
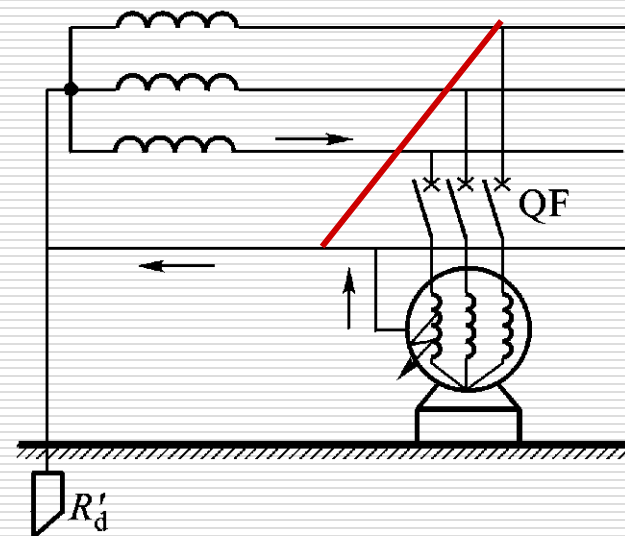


2. 保护接零

在三相电源中性点接地的情况下，通常采用保护接零

保护接零就是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳接到三相电源的零线(中性线)上。当电气设备某一相的绝缘损坏而与外壳相碰时，就形成单相短路，该相保护装置动作(例如熔断器的熔丝熔断或断路器动作)，因而外壳不再带电，达到安全的目的

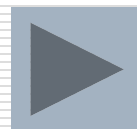
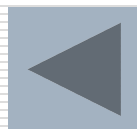
在采用接零保护时，电源中线不允许断开，如果断开则保护失败。所以在电源中线上、保护接零导线中不允许安装开关和熔断器。



10.5.3 电气防火和防爆

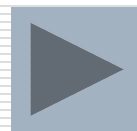
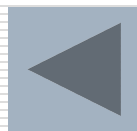
引起电气火灾或爆炸的原因：

- (1) 电气设备内部短路
- (2) 电气设备严重过载
- (3) 电路中的触点接触不良
- (4) 电气设备或线路的绝缘损坏或老化
- (5) 电气设备中的散热部件或通风设施损坏



电气设备防火防爆措施：

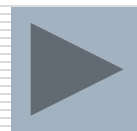
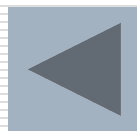
- (1) 对于有火灾或爆炸危险场所，选用合理的电气设备类型，如防爆型、密封型、防尘型
- (2) 严格遵守安全操作规程和有关规定，确保电气设备的正常运行
- (3) 定期检查设备，排除事故隐患
- (4) 保持通风良好，采用耐火材料及良好的保护装置



10.5.4 静电的防护

绝缘物体之间相互摩擦会产生静电。工业上，石油、塑料、化纤、纸张等生产或运输过程中都可能产生和积累静电，静电电压有时可高达数万伏。静电放电形成的火花，可引发火灾和爆炸。常用的防静电措施有：

- (1) 限制静电的产生
- (2) 给静电提供转移和泄漏路径
- (3) 利用异极性电荷中和静电
- (4) 采用防静电接地



本章结束 [返回目录](#)
